

ATO CONVOCATÓRIO Nº 033/2020
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020
CONTRATO Nº. 006/2021



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL
ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO**

PRODUTO 3: Cenários e Prognósticos

Novembro/2021



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PRODUTO 3: Cenários e Prognósticos

Novembro/2021



ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO



EQUIPE-CHAVE

Gilson Carvalho Queiroz Filho (Coordenação do Projeto)

Vitor Carvalho Queiroz (Hidrólogo)

Vítor Lages do Vale (Engenheiro Hidráulico)

Geraldo Magela Dolabela (Engenheiro Eletricista)

José Guilherme Fonseca de Araujo (Comunicador Social)

José Márcio Goulart Júnior (Economista)

EQUIPE DE APOIO

Paulo Sérgio Mendes César (Advogado)

Guilherme Gandr Franco (Geógrafo)

Gustavo de Faria Freitas (Engenheiro Agrônomo)

EQUIPE COMPLEMENTAR

Fabiana de Cerqueira Martins (Apoio à Coordenação)

Fabiano Pereira e Ferreira (Engenheiro Civil)

Gabriel Gonçalves Nobre (Economista)

Isabella Lorrany Silva Carvalho (Auxiliar Administrativo)

Laíne Aparecida Silva (Engenheira Ambiental)

Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Consultor Sênior)

APOIO TÉCNICO



EQUIPE DE TRABALHO

Célia Maria Brandão Fróes (Diretora Geral)

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Gerente de Administração e Finanças)

Rúbia Santos Barbosa Mansur (Gerente de Integração)

Simone dos Santos Reis (Gerente de Gestão Estratégica)

Thiago Batista Campos (Gerente de Projetos)

Jacqueline Evangelista Fonseca (Coordenadora Técnica)

Manoel Vieira de Araújo Júnior (Coordenador Administrativo)

REALIZAÇÃO



EQUIPE DE TRABALHO

José Maciel Nunes de Oliveira (Presidente)

Marcus Vinícius Polignano (Vice-Presidente)

Almacks Luiz Silva (Secretário)

Altino Rodrigues Neto (Coordenador da Câmara Consultiva Regional – CCR do Alto São Francisco)

Ednaldo de Castro Campos (Coordenador da CCR do Médio São Francisco)

Cláudio Ademar da Silva (Coordenador da CCR do Submédio São Francisco)

Anivaldo de Miranda Pinto (Coordenador da CCR do Baixo São Francisco)

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (GT)



Mário César Rodrigues de Oliveira (Diretor Presidente / Ribeirinho do Canal do Sertão)

Aline Silva de Moura (Diretora Financeira / Poder Público de Inhapi-AL)

Haroldo Oséias de Almeida (Diretor de Meio Ambiente / Setor de Meio Ambiente e Consultoria Ambiental)

Pedro Soares Neto (Conselheiro Fiscal / Cooperativa dos Agricultores Familiares de Delmiro Gouveia)



Francisco Alzir Lima (Assessor Técnico da Presidência)

Lucas Sarmento de Souza (Gerente de Saneamento Rural)

Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Superintendente para Novos Negócios)



Kleython de Araujo Monteiro (Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL)

Melchior Carlos do Nascimento (Professor da UFAL, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL e membro do CBHSF)

Valmir Pedrosa (Professor da UFAL)



Pedro Lucas Cosmo de Brito (Secretário Executivo de Gestão Interna)

Alberonaldo Lima Alves (Superintendente de Recursos Hídricos)

João Paulo Tavares Pacheco (Gerente de Serviços Gerais)

02	17/11/2021	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
01	09/11/2021	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
00	18/10/2021	Minuta de Entrega	HIDROBR	FCM	VCQ
Revisão	Data	Descrição Breve	Ass. do Autor.	Ass. do Superv.	Ass. de Aprov.
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO					
PRODUTO 3 Cenários e Prognósticos					
Elaborado por: Equipe HIDROBR			Supervisionado por: Fabiana de Cerqueira Martins		
Aprovado por: Vitor Carvalho Queiroz			Revisão 02	Finalidade 3	Data 17/11/2021
Legenda Finalidade: [1] Para Informação [2] Para Comentário [3] Para Aprovação					
 HIDROBR CONSULTORIA LTDA. Av. Brasil, nº 888, Sala 1401 a 1408, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-001 (31) 3504-2733 www.hidrobr.com					

APRESENTAÇÃO

A HIDROBR – Soluções Integradas firmou com a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) o Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, para a “Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 033/2020.

Este documento – Produto 3: Cenários e Prognósticos – apresenta a consolidação de instrumentos de planejamento dos recursos hídricos, no âmbito do Estado de Alagoas e da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, bem como do saneamento básico, nos âmbitos nacional e do Estado de Alagoas; ainda apresenta a estruturação dos cenários tendencial e alternativos da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano e o seu Balanço Hídrico projetado, considerando um horizonte de planejamento de 35 anos.

O objetivo da contratação é a elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, para que seja um instrumento de planejamento integrado e participativo com vistas a assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica ao longo da área de influência direta do empreendimento, oferecendo ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, em benefício da sociedade alagoana.

SUMÁRIO

1	DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO	1
2	INTRODUÇÃO	2
3	OBJETIVOS.....	7
3.1	OBJETIVO GERAL.....	7
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4	METODOLOGIA	8
4.1	CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO.....	8
4.2	BALANÇO HÍDRICO	8
4.3	CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS PARA O CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO.....	9
4.4	REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM O GT	10
5	CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO.....	12
5.1	RECURSOS HÍDRICOS.....	12
5.1.1	<i>Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco..</i>	12
5.1.2	<i>Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas</i>	15
5.2	SANEAMENTO BÁSICO.....	18
5.2.1	<i>Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).....</i>	18
5.2.2	<i>Planos Regionais de Saneamento Básico do Estado de Alagoas.....</i>	20
6	CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS PARA O CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO	22
6.1	CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS PARA O MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO	22
6.2	COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE CENÁRIOS PROPOSTOS E O BALANÇO HÍDRICO.....	27
7	BALANÇO HÍDRICO	30
7.1	PREMISSAS E DEFINIÇÕES DE CRITÉRIOS	30

7.1.1	Infraestrutura	31
7.1.2	Oferta hídrica.....	32
7.1.3	Demanda hídrica	34
7.1.3.1	Abastecimento humano.....	35
7.1.3.2	Irrigação	40
7.1.4	Perdas	43
7.1.5	Síntese dos parâmetros variáveis estabelecidos	43
7.2	BALANÇO HÍDRICO	44
7.2.1	Ferramenta de simulação.....	44
7.2.2	Parâmetros fixados.....	45
7.2.3	Balanço hídrico para o Cenário Tendencial.....	47
8	REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM O GT	52
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	59
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61
11	APÊNDICES.....	64
11.1	APÊNDICE I – EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS INDICADORES DOS CENÁRIOS TENDENCIAL E ALTERNATIVOS DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR.....	64
11.1.1	EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA	64
11.1.2	EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA AMBIENTAL	66
11.1.3	EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA SOCIOECONÔMICA.....	66
11.1.4	EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA ENERGIA	72

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho.....	6
Figura 4.1 – Fluxograma das etapas para elaboração do Produto 3 – Cenários e Prognósticos.....	11
Figura 6.1 – Etapas do processo de construção dos cenários para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano	23
Figura 6.2 – Relação entre os cenários propostos, balanço hídrico e modelagens institucional e econômico-financeira do Canal Adutor do Sertão Alagoano	29
Figura 7.1 – Evolução temporal do Balanço Hídrico para o Cenário Tendencial, considerando-se parâmetros fixados	50
Figura 8.1 – Lista de presença da 2ª Reunião com o GT.....	54
Figura 8.2 – Ata da 2ª. Reunião com o GT.....	58

X

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE TABELAS

Tabela 5.1 – Cenários selecionados para a Política de Saneamento Básico no Brasil	19
Tabela 6.1 – Construção dos cenários para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.....	24
Tabela 6.2 – Cenários do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano ..	26
Tabela 7.1 – Premissas e definição de critérios para o balanço hídrico – infraestrutura	32
Tabela 7.2 – Premissas e definição de critérios para o balanço hídrico – oferta hídrica	34
Tabela 7.3 – Síntese das premissas admitidas para cálculo das demandas hídricas de abastecimento humano	38
Tabela 7.4 – Síntese das premissas admitidas para cálculo das demandas hídricas de irrigação	42
Tabela 7.5 – Síntese dos parâmetros variáveis definidos para o cálculo do balanço hídrico	43
Tabela 7.6 – Parâmetros fixados para cálculo do balanço hídrico projetado	46
Tabela 7.7 – Evolução temporal da oferta de acordo com parâmetros fixados.....	47
Tabela 7.8 – Balanço hídrico consolidado ano a ano para o horizonte de planejamento	48
Tabela 11.1 – Taxa de variação anual do PIB real do Brasil e do Estado de Alagoas	64
Tabela 11.2 – Evolução temporal da dívida líquida em relação ao PIB do Brasil e da dívida líquida em relação à receita líquida corrente do Estado de Alagoas	65
Tabela 11.3 – Evolução temporal de indicadores da categoria econômico-financeira	65
Tabela 11.4 – Evolução temporal dos percentuais dos tipos de áreas do Estado de Alagoas	66

Tabela 11.5 – Evolução temporal do Índice de Gini e do Índice de Desenvolvimento Humano por município da Região Beneficiada pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano	67
Tabela 11.6 – Evolução temporal do percentual de beneficiários do Cadastro Único que recebem Bolsa Família e do percentual da população abaixo da linha da pobreza por município da Região Beneficiada pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano.....	69
Tabela 11.7 – Evolução temporal do Fluxo Migratório e do percentual de estabelecimento agropecuários que recebem orientação técnica no Estado de Alagoas	72
Tabela 11.8 – Evolução temporal da tarifa média de energia elétrica da Região Nordeste.....	72

LISTA DE NOMENCLATURAS E SIGLAS

ACT – Acordo de Cooperação Técnica

AGÊNCIA PEIXE VIVO – Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

APV – Agência Peixe Vivo

CADÚNICO – Cadastro Único para Programas Sociais

CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DAURH – Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta

ETA – Estação de Tratamento de Água

EPE – Empresa de Pesquisa Energética

FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

GT – Grupo de Acompanhamento Técnico

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

MIPAs – Módulos Irrigados de Produção e Aprendizagem

PDRH – Plano Diretor de Recursos Hídricos

PERH-AL – Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas

PIB – Produto Interno Bruto

PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico

PRHSF – Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

SCA – Sistema Coletivo do Agreste

SCB – Sistema Coletivo da Bacia Leiteira

SCS – Sistema Coletivo do Sertão

SEAGRI -AL – Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas

SEINFRA-AL – Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas

SELIC – Taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas

VAB – Valor Adicionado Bruto

1 DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratante:	Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo
Contrato:	006/2021
Assinatura do Contrato em:	16 de abril de 2021
Assinatura da Ordem de Serviço em:	18 de maio de 2021
Escopo:	Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Prazo de Execução:	12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço
Cronograma:	Conforme apresentado no Produto 1
Valor global do contrato:	R\$ 658.297,75 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Documentos de Referência:	• Ato Convocatório nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010 • Proposta Técnica da HIDROBR Consultoria Ltda.

2 INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, toda obra pública tem como um dos seus objetivos a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, é necessário observar as especificidades de cada tipo de infraestrutura, desde a etapa construtiva até sua fase de uso efetivo, observando requisitos para que o empreendimento cumpra sua função.

Para obras hidráulicas, como barragens e canais, essas definições são ainda mais complexas: por ser um bem de domínio público dotado de valor econômico, a gestão da água deve sempre proporcionar os usos múltiplos desse recurso natural, como define a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Essa distribuição deve ser realizada de forma isonômica e, em situações de escassez, alguns usos devem ser priorizados, como o abastecimento humano e a dessedentação de animais.

Nesse contexto se insere o Canal Adutor do Sertão Alagoano, a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas, que redireciona uma parte do fluxo do rio São Francisco para o interior do estado, atendendo municípios do semiárido (ALAGOAS, 2017a). A obra, iniciada em 1992, já foi alvo de críticas e questionamentos sobre sua eficiência, necessidade e construção. Mesmo assim, aproximadamente metade da extensão da obra – que tem previsão de 250 quilômetros – já foi entregue e está em operação, sem um modelo adequado para a realização de sua gestão.

Existem empreendimentos semelhantes ao Canal Adutor do Sertão que podem ser estudados para auxiliar no processo de elaboração do modelo de gestão. Um deles é o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), que realiza a integração das águas do rio com os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há também exemplos internacionais de sistemas hídricos construídos e operados com objetivos similares, como o canal de Navarra, na Espanha (CANASA, 2014).

Fica claro que as condições geográficas aliadas à dimensão desse tipo de obra e, claro, sua natureza, demandam um modelo de gestão que possibilite o bom

funcionamento da infraestrutura, atendendo às necessidades dos usuários equitativamente. O modelo é parte fundamental dessa dinâmica, pois consiste no instrumento que proporcionará estabilidade ao projeto como empreendimento, equilibrando os aspectos sociais, ambientais e as necessidades técnicas, econômicas e financeiras do Canal.

Nesse contexto que se configura o projeto apresentado neste documento: Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

O trabalho prevê a elaboração de 8 (oito) Produtos, a saber:

1. **Produto 1 – Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho:** contendo o Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho;
2. **Produto 2 – Diagnóstico:** apresentação da avaliação da atual estrutura organizacional do Estado de Alagoas; avaliação institucional das principais instituições envolvidas com o empreendimento do Canal do Sertão Alagoano; caracterização do Canal, seus usos e usuários, dentre outros aspectos;
3. **Produto 3 – Cenários e Prognósticos:** apresentação dos Cenários e dos Prognósticos considerados e estudados – referente ao presente documento;
4. **Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Referência de gestão estudados;
5. **Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano:** apresentação da proposta para o Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social do Canal do Sertão Alagoano e apresentação dos resultados da Primeira Oficina;
6. **Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Gestão definidos, tanto o Modelo de Gestão Institucional como o Modelo de Gestão Financeira, com o

detalhamento de cada um, bem como apresentação dos resultados da Segunda Oficina;

7. **Produto 7 – Manual de Operações do Plano:** apresentação do Manual de Operações do Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo o detalhamento das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Plano;
8. **Produto 8 – Relatório Final:** apresentação do Relatório Final, contendo o resumo de todo o trabalho, recomendações e conclusões para o Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Na Figura 2.1 é apresentado o fluxograma esquemático com o arranjo geral do projeto.

Destaca-se que o presente trabalho está sendo financiado pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, conforme deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), por meio da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), que assinou o Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Salienta-se, também, que o trabalho está sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº. 01/2019¹, celebrado em dezembro de 2019 entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL), o CBHSF e a Agência Peixe Vivo, cujo objeto é o “estabelecimento de mútua cooperação visando à consecução de ações de interesse comum nas áreas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e em cujo Plano de Trabalho estão previstos:

¹ Em maio de 2020 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao ACT, repactuando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho, mas ainda respeitando-se a vigência de 24 (vinte e quatro) meses do Acordo. Já em maio de 2021 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao ACT, prorrogando-se o prazo de vigência do Acordo para 3 (três) anos, ou seja, com final previsto para dezembro de 2022, e alterando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho.

- Elaboração do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010 – referente ao presente trabalho;
- Capacitação e Assistência Técnica aos Irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 004/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, que também contempla o cadastro de usuários da região;
- Criação do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco – mobilização social para esta ação está em contratação pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 010/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020.

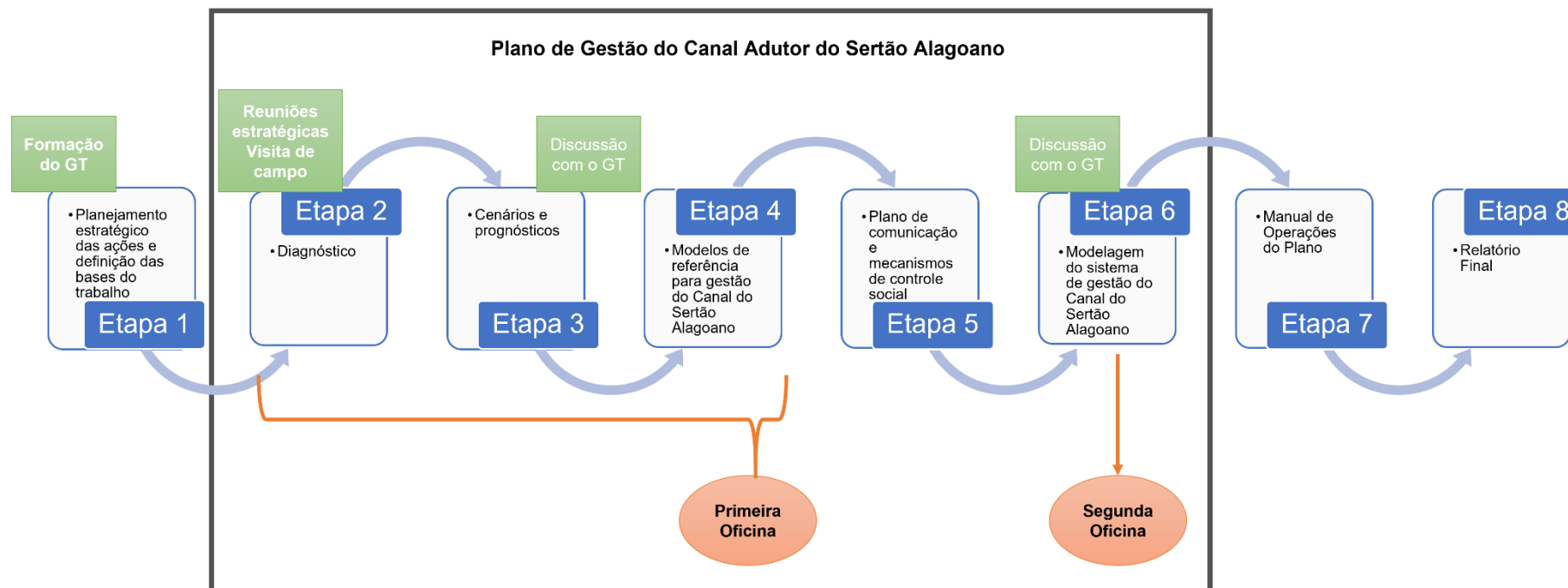


Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho

Fonte: HIDROBR (2021)

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo do presente relatório é estruturar os cenários tendencial e alternativos do contexto do Canal Adutor do Sertão Alagoano, com intuito de auxiliar na sua gestão e operação, considerando manutenção e alterações de situações político-institucionais, econômico-financeiras, ambientais, populacionais etc. das condições de contorno e seus impactos sobre as disponibilidades e demandas hídricas do Canal. Dentre os cenários traçados, será escolhido o mais plausível e, a partir disso, serão elaboradas propostas de compatibilização das disponibilidades com as demandas hídricas para a realização do Balanço Hídrico tendencial projetado para o horizonte de planejamento definido.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste relatório são:

- Consolidar as metodologias utilizadas na formulação dos cenários e prognósticos dos instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos e Saneamento Básico com o intuito de compatibilizar o planejamento do Canal Adutor do Sertão Alagoano com os demais planos existentes;
- Estruturar cenários tendencial e alternativos para a gestão e operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano;
- Realizar o Balanço Hídrico tendencial projetado para o horizonte de planejamento definido;
- Estruturar ferramenta de simulações para o Balanço Hídrico do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

4 METODOLOGIA

O Produto 3 consistiu na estruturação de cenários tendencial e alternativos do Canal Adutor do Sertão Alagoano e de projeções de demandas hídricas com foco na construção do Balanço Hídrico tendencial para o Canal. Essa etapa é de suma importância para que haja um entendimento de quais são os fatores externos atuantes e como eles influenciam na gestão do Canal, bem como qual é o comportamento padrão de crescimento das suas demandas hídricas ao longo do horizonte de planejamento definido. A consolidação dessas informações pode auxiliar no monitoramento do Canal e nas tomadas de decisões estratégicas por parte dos gestores.

A seguir são detalhadas as metodologias da elaboração de cada Capítulo do presente documento.

4.1 CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Nesta etapa foram consolidadas as metodologias utilizadas na formulação dos cenários e prognósticos dos instrumentos de planejamento de Recursos Hídricos, no âmbito do Estado de Alagoas e da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e do Saneamento Básico, nos âmbitos nacional e do Estado de Alagoas. Com isso, foi possível compatibilizar o planejamento do Canal Adutor do Sertão Alagoano com os demais planos existentes.

4.2 BALANÇO HÍDRICO

A escassez e falta de sistematização de dados detalhados a respeito dos usos e usuários, como apontado no Produto 2 – Diagnóstico, é um fator complicador para o cálculo do balanço hídrico projetado no horizonte de planejamento. Dessa maneira, foi necessário adotar premissas para estabelecer parâmetros deste cálculo.

O Capítulo referente ao balanço hídrico explicita todas as premissas adotadas e critérios definidos em relação aos aspectos pertinentes do balanço hídrico, como a questão dos trechos do Canal Adutor do Sertão Alagoano ainda não construídos, a instalação dos projetos previstos, tanto perímetros de irrigação quanto captações para abastecimento humano, o número de conjuntos motobomba instalados que controlam a oferta hídrica, entre outros.

A partir dessa sistematização, os parâmetros variáveis foram fixados, definindo condições de contorno para o cálculo. Então, os valores encontrados foram consolidados e o balanço hídrico foi calculado trecho a trecho e ano a ano, de acordo com o horizonte de planejamento de 35 anos, utilizando planilha eletrônica do Microsoft Excel. Destaca-se que este recurso eletrônico permitiu a formulação de uma ferramenta que possibilita a alteração dos parâmetros fixados para o recálculo automático da evolução temporal da oferta e da demanda hídrica do Canal, de acordo com os novos valores escolhidos.

4.3 CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS PARA O CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

Após a consolidação dos instrumentos de planejamento, foram estruturados os cenários tendencial, otimista e pessimista para a gestão e operação do Canal Adutor, tendo como inspiração a estrutura utilizada na construção dos cenários do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e considerando manutenção e alterações de situações político-institucionais, econômico-financeiras, ambientais, populacionais etc. das condições de contorno e seus impactos sobre as disponibilidades e demandas hídricas do Canal. Dentre os cenários traçados, o cenário tendencial foi escolhido para detalhamento e elaboração de propostas de compatibilização das disponibilidades com as demandas hídricas.

Para a construção dos cenários, foram definidas quatro categorias (econômico-financeira, ambiental, socioeconômica e energia) que, de forma agregada, permitirão estimar percentuais de variação da demanda hídrica total do empreendimento na

modelagem econômico-financeira prevista para ser realizada no Produto 6. Será considerado o horizonte de planejamento de 35 (trinta e cinco) anos, respeitando o prazo máximo de vigência de contratos de parceria público-privada e de concessões de serviços públicos, estabelecido pelas Lei nº. 11.079/2004 e Lei nº. 9.074/1995, respectivamente.

4.4 REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM O GT

As etapas para elaboração deste produto foram discutidas e validadas junto aos membros do GT de acompanhamento por meio de reunião virtual, no dia 01 de outubro de 2021. A reunião contou com participação de diversos atores sociais envolvidos no contexto do Canal Adutor do Sertão Alagoano e foi estruturada por uma apresentação da metodologia utilizada para elaboração do Produto 3, seguida de um momento de discussão entre os presentes para esclarecimento de dúvidas e apontamento de sugestões.

Na Figura 4.1 é apresentado o fluxograma das etapas para elaboração do Produto 3 – Cenários e Prognósticos do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



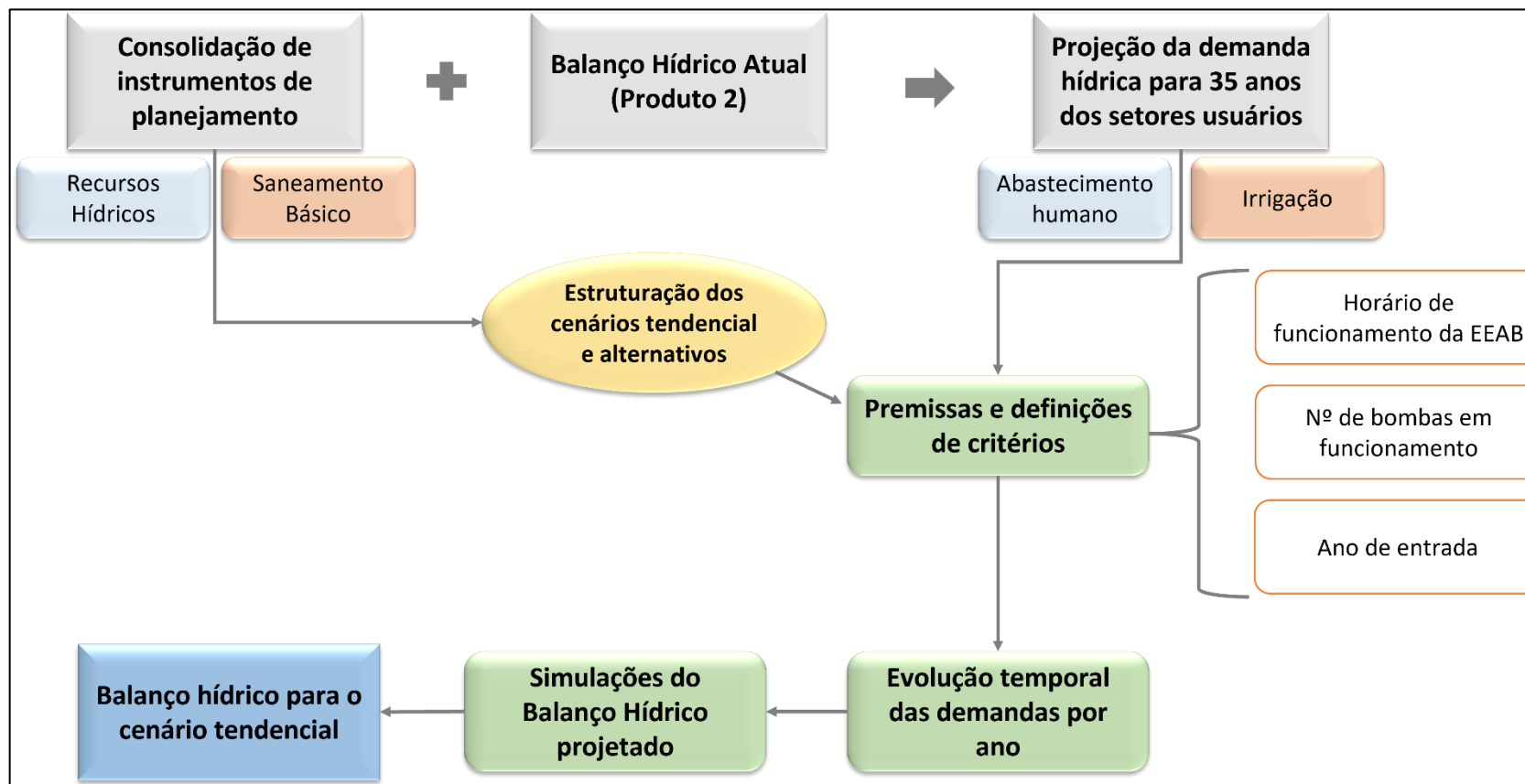


Figura 4.1 – Fluxograma das etapas para elaboração do Produto 3 – Cenários e Prognósticos

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5 CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Esta seção é dedicada a uma breve contextualização e consolidação dos instrumentos de planejamento existentes, especialmente das metodologias utilizadas na formulação dos cenários e prognósticos de planos, com intuito primordial de compatibilizar o planejamento do Canal Adutor do Sertão Alagoano com os demais planos existentes, além de auxiliar na elaboração dos cenários e prognósticos referentes ao Canal. Inicialmente, por se tratar de um modelo de gestão de um Canal Adutor, buscaram-se instrumentos de planejamento que abordassem sobre os recursos hídricos, além de planos que tratassem dos principais setores usuários do Canal: abastecimento humano² de água e irrigação.

Com isso, os planos analisados foram os Planos de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e do Estado de Alagoas, bem como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e os Planos Regionais de Saneamento Básico do Estado de Alagoas. Vale ressaltar que o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) não foi incluído, por estar em processo de revisão e atualização, e que para o setor usuário de irrigação não foram encontrados instrumentos de planejamento.

5.1 RECURSOS HÍDRICOS

5.1.1 Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

A construção de cenários e prognósticos do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRHSF) resultou em três cenários alternativos de evolução da demanda futura de água, em termos da vazão retirada, nos horizontes

² Para o setor de abastecimento humano, não foi considerado o instrumento “Atlas Águas – Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano 2021”, elaborado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), pois sua publicação ocorreu durante o período de revisão do presente documento.

de 2025 e 2035, para os principais setores usuários da bacia (agropecuária, indústria, abastecimento humano e rural e transposição). Os cenários foram identificados como:

- Central ou tendencial (B): resultante das dinâmicas instaladas nas diversas sub-bacias e setores usuários;
- Cenário (A): consumo mais moderado, que poderia estar associado a uma trajetória de menor desenvolvimento econômico e social da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
- Cenário (C): maior desenvolvimento e alta demanda em termos de consumo de água.

Os cenários foram formulados tendo como componentes chaves os elementos predeterminados, que correspondem aos riscos ou incertezas previsíveis, e os elementos incertos, que decorrem diretamente das incertezas críticas, situações em que se admite a possibilidade de um acontecimento, mas não fornecem a probabilidade da sua realização. A construção dos cenários, focado nas incertezas críticas, analisou os elementos incertos, tendo como ponto de partida o diagnóstico e a problematização dos pontos fortes e fracos nos seguintes eixos de contrastação:

- Desenvolvimento e ordenamento do território;
- Dinâmicas econômicas e sociais;
- Ambiente e recursos hídricos;
- Ambiente institucional.

Em seguida, procurou-se associar a cada cenário demandas (vazões de retirada) concretas de água. Essa estimativa foi baseada em coeficientes técnicos para cada setor, sendo que para:

- Agropecuária: os coeficientes correspondem à respectiva intensidade de uso da água, ou seja, o volume de água retirada (m^3) por cada mil reais de Valor Adicionado Bruto (VAB);
- Abastecimento humano: os coeficientes coincidem com a retirada média *per capita* (L.hab/dia) associada aos sistemas urbanos e rurais.

No plano, foi assumida a estabilidade dos coeficientes e apontado que essa hipótese não é a ideal, pois se espera uma evolução assimétrica dos coeficientes a longo prazo, que deverão baixar no caso das atividades econômicas (utilização de tecnologias de irrigação e industriais mais eficientes), mas aumentar no abastecimento humano.

Ao fim, foram estudadas alternativas de compatibilização das demandas de água com as disponibilidades hídricas, realizando o balanço hídrico em relação a cada cenário estudado e demonstrando as áreas sujeitas às restrições de uso.

Para o balanço hídrico, foram considerados os valores totais da demanda correspondentes às projeções das vazões de retirada a médio (2025) e longo prazos (2035) para os usos consuntivos. No caso do balanço hídrico superficial, este foi representado pela razão entre a demanda para os usos consuntivos em cada sub-bacia e a sua respectiva disponibilidade, típica de uma situação de estiagem, (dada pela Q_{95} regularizada), em 2025 e em 2035, para cada um dos três cenários. Junto a essa análise, utilizou-se uma modelagem matemática (modelo ACQUANET) para verificar o balanço e avaliar a capacidade de satisfazer as necessidades de água em cada um dos cenários estudados.

As faixas de classificação dos indicadores foram: muito crítica; crítica; preocupante; confortável; e excelente. Sendo que, os resultados do balanço hídrico superficial dependem da estratégia de operação adotada para os reservatórios. De acordo com o plano, sempre que o reservatório atingir um determinado nível de armazenamento, é necessário o racionamento do fornecimento de água a uma ou mais demandas menos prioritárias ou parte delas. Em caso de escassez de água, a produção de

energia é o primeiro tipo de demanda a ser sacrificado e o abastecimento humano o último.

A operação dos reservatórios, no modelo ACQUANET utilizado, é feita por meio do conceito de volume-meta ou nível meta, ao qual se atribui uma prioridade. Desta forma, sempre que o volume armazenado for menor que o volume-meta, o reservatório guardará água desde que as outras prioridades da rede sejam menores.

5.1.2 Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas

No Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas (PERH-AL), as premissas de cálculo e os condicionantes da base metodológica de estimativa da oferta e da demanda hídrica referem-se aos horizontes de projeto e aos cenários de planejamento selecionados, estes dizem respeito aos critérios adotados para discretização das demandas entre as bacias hidrográficas.

As premissas e horizontes de Projeto são:

- Ano 2010 – Situação atual;
- Ano 2015 – Curto prazo;
- Ano 2020 – Médio prazo;
- Ano 2030 – Longo prazo.

Os cenários de planejamento selecionados são identificados como:

- Cenário tendencial: correspondente à situação sem intervenção, considerando-se a manutenção dos padrões atuais de crescimento das demandas;
- Cenário pessimista: correspondente à situação sem intervenção, que não considerará manutenções dos padrões atuais existentes de crescimento e sem

intervenção de ações e metas de incrementos das disponibilidades das demandas;

- Cenário desejado: introduzem-se ações e metas de incremento das disponibilidades e de gestão das demandas.

Para o prognóstico, foi realizada a estimativa de disponibilidade hídrica superficial natural, tendo como fontes principais:

- Os dados gerados nos Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRH);
- Os Estudos Hidrológicos para as bacias não contempladas com PDRH;
- Os dados dos reservatórios superficiais cadastrados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL);
- O levantamento dos espelhos d'água artificiais realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME);
- Os dados de água subterrânea utilizados na elaboração do Atlas-NE de disponibilidade para abastecimento urbano executado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Nos casos de escassez de informações hidrológicas, foram realizados estudos de regionalização hidrográfica, por meio de aplicação de modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão para geração de séries pseudo-históricas de vazões afluentes aos exutórios das bacias hidrográficas.

Para as estimativas das demandas hídricas, foram contempladas as demandas humana, animal, de irrigação e industrial e apresentadas suas projeções para cada cenário e horizonte de planejamento. Tendo em vista o escopo do presente produto, vale destacar os processos das seguintes estimativas, realizadas tendo como base dados anteriores ao ano de publicação do Plano (2010):

- Demanda humana: teve como base os estudos demográficos realizados na ocasião da elaboração do “Atlas Nordeste – Abastecimento urbano de água: alternativas de oferta de água para as sedes municipais da Região Nordeste do Brasil e do norte de Minas Gerais” pela ANA em 2005 e atualizado em 2009. A projeção populacional urbana e rural foi dividida em regiões hidrográficas e municípios para todos os horizontes de planejamento.
- Demanda animal: foi estimada a partir do efetivo de rebanho animal, assumindo consumos médios diários por cabeça de bovinos. Para quantificação do rebanho foi utilizado o documento “Produção da Pecuária Municipal de 2008”, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Demanda de irrigação: a estimativa baseou-se no cadastro de outorgas da SEMARH-AL, que na época tinha 211 outorgas. Para realizar a projeção da demanda foram usadas taxas de crescimento ao ano, utilizados no Atlas Nordeste.

Observando os resultados dos cenários e prognósticos, o PERH-AL propõe análises de planos setoriais de desenvolvimento. Em regiões com baixa disponibilidade hídrica natural, é apontada a possibilidade de se aumentar, artificialmente, esta disponibilidade em termos quantitativos e de sua garantia, através da construção de reservatórios superficiais. Exemplo disso é a construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

5.2 SANEAMENTO BÁSICO

5.2.1 Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)

Para a construção dos cenários e prognósticos do setor de saneamento do país, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), cujo horizonte é de 20 anos (2014 a 2033), realizou cinco Seminários Regionais (nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e diversos eventos para compor o percurso metodológico adotado na construção da sua visão estratégica, nos anos de 2009 e 2010. Durante esse processo, foram definidos condicionantes críticos, visualizadas hipóteses de variação destes e associadas tais hipóteses de variação para definir os cenários mantidos no âmbito do PLANSAB.

Para a primeira versão do Plano, publicada em 2014, foram definidos 3 (três) cenários, sendo o Cenário 1 eleito para referenciar o PLANSAB, indicando um futuro possível e, até certo ponto, desejável. Entretanto, os cenários apresentados na primeira versão do Plano eram muito semelhantes e possuíam características otimistas. Portanto, analisaram-se novamente os cenários possíveis e foram escolhidos 3 (três) novos cenários (otimista, intermediário e pessimista) para a segunda versão do PLANSAB, publicada em 2019.

Os cenários selecionados variam de acordo com 5 (cinco) condicionantes críticos e suas respectivas hipóteses, sendo identificados de acordo com a sua capacidade em atender ao objetivo da universalização, como apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Cenários selecionados para a Política de Saneamento Básico no Brasil

Condicionantes	Cenários		
	Universalização	Busca da Universalização	Distante da Universalização
Quadro Macroeconômico	Elevado crescimento, sem gerar pressões inflacionárias, com uma relação dívida/PIB decrescente	Moderado crescimento, expansão modesta da taxa de investimento e ocorrência de pressão inflacionária	Menor crescimento, menor expansão da taxa de investimento e maior pressão inflacionária
Papel do Estado/Marco Regulatório/Relação Interfederativa	Estado provedor e condutor dos serviços públicos com participação do setor privado e forte cooperação entre os entes federativos	Redução do papel do Estado, participação do setor privado em funções públicas essenciais e moderada cooperação entre os entes	Estado mínimo com mudanças nas regras regulatórias e conflitos na relação interfederativa
Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade de Políticas Públicas/Participação e Controle social	Avanços na capacidade de gestão com continuidade entre mandatos	Políticas de estado contínuas e estáveis	Prevalência de políticas de governo
Investimentos no setor	Crescimento do patamar dos investimentos públicos e privados submetidos ao controle social	Aumento dos investimentos públicos e privados, parcialmente com critérios de planejamento, insuficientes para a universalização	Diminuição do atual patamar de investimentos públicos e privados aplicados sem critérios
Matriz tecnológica/ Disponibilidade de recursos hídricos	Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e ambientalmente sustentáveis	Adoção parcial de tecnologias sustentáveis de forma dispersa	Soluções não compatíveis com as demandas e com as tendências internacionais

Legenda: PIB – Produto Interno Bruto.

Fonte: MDR (2019)

Ao simular as condições de cada cenário, dentre os três plausíveis, o “*Cenário Busca da Universalização*” foi identificado como provável de ocorrer no horizonte do Plano e suficiente para implementar-se o planejamento proposto, sendo assim adotado como base para a política de saneamento básico do País para os próximos anos (2019 a 2033).

5.2.2 Planos Regionais de Saneamento Básico do Estado de Alagoas

No que tange à região beneficiada pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano, foram elaborados Planos Regionais de Saneamento Básico com o intuito de organizar e planejar a execução de funções públicas de interesse comum em Unidades Regionais de Saneamento Básico. Os municípios Alagoanos foram divididos em duas Unidades, com exceção dos municípios que integram a região metropolitana de Maceió. As Unidades Regionais foram denominadas Blocos B e C, sendo que grande parte dos municípios beneficiados pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano compõem o Bloco B, exceto os municípios de Belém, Limoeiro de Anadia, Tanque D'arca e Taquarana, pertencentes ao Bloco C. Os Planos Regionais apresentam um prognóstico com a projeção populacional que deverá ser atendida pelos serviços de saneamento no horizonte de projeto de 35 anos (2022 a 2056).

No prognóstico regional são apresentadas as demandas qualitativas para o horizonte de planejamento, referente a cada serviço de saneamento básico. Em relação ao sistema de abastecimento de água, de acordo com o diagnóstico de cada município dos blocos, foram apontadas intervenções e demandas fundamentais para o serviço em questão, que servirão como ponto de partida para a elaboração dos Programas, Projetos e Ações. As principais demandas do setor estão apresentadas a seguir:

- Ampliação da capacidade de reservação de água tratada;
- Cadastro técnico;
- Incrementar o controle de perdas;
- Combate às irregularidades nas ligações de água;
- Prover de hidrômetros todas as ligações prediais de água, bem como implantar uma política de troca periódica;
- Solucionar problemas de desabastecimento;

- Realização de manutenção sistemática das unidades físicas e equipamentos que fazem parte dos sistemas de abastecimento de água;
- Troca de trechos da rede de distribuição de água tratada (redes que apresentam problemas de vazamento).

As projeções populacionais, rural e urbana, bem como a projeção das demandas hídricas de cada município foram abordadas nos planos municipais de saneamento básico, sendo fundamentais para construção do balanço hídrico que será tratado ao longo do presente produto.

6 CENÁRIOS E PROGNÓSTICOS PARA O CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

Os cenários elaborados em um processo de planejamento visam a descrição de um futuro possível, a partir de hipóteses ou prováveis perspectivas de eventos. A elaboração do conjunto de cenários tendencial e alternativos para a gestão e operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano tem como objetivo fornecer elementos que serão úteis, não apenas para a compatibilização das disponibilidades com as demandas hídricas, mas também para o arranjo institucional e para tomadas de decisões estratégicas por parte dos gestores.

Nesse sentido, foram elaborados 3 (três) cenários para a gestão e operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano, considerando um horizonte de 35 anos:

- **Cenário Tendencial:** correspondente à situação de manutenção dos padrões atuais de crescimento das demandas hídricas do Canal;
- **Cenário Otimista:** correspondente à situação de crescimento das demandas, além dos padrões atuais, porém, compatível com a disponibilidade hídrica projetada;
- **Cenário Pessimista:** correspondente à situação do Canal subutilizado, em que as demandas estão abaixo dos padrões atuais de crescimento.

6.1 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS PARA O MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

Na Figura 6.1 são apresentadas as etapas do processo de construção dos cenários tendencial e alternativos.



Figura 6.1 – Etapas do processo de construção dos cenários para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Fonte: HIDROBR (2021)

Para a elaboração dos cenários, foram identificadas categorias, que podem ser entendidas como fatores externos, contínuos ou pontuais, de natureza social, econômico-financeira, política-institucional, ambiental, tecnológica, entre outras, que têm influência e impacto na gestão e operação do Canal, bem como na sua demanda hídrica. Dessa forma, foram selecionadas 4 (quatro) categorias: econômico-financeira; ambiental; socioeconômica; e energia.

Dentro das categorias-macro selecionadas, foram identificadas as variáveis e seus respectivos impactos na gestão do Canal. Para cada variável, definiram-se indicadores a fim de realizar análises da evolução temporal dos dados encontrados para cada indicador e, assim, estimar hipóteses quantitativas e/ou qualitativas para o horizonte de 35 anos pré-definido. As análises da evolução temporal de cada indicador encontram-se no APÊNDICE I.

Na Tabela 6.1 são apresentadas as categorias, as variáveis e seus respectivos impactos sobre o modelo de gestão do Canal, bem como os indicadores analisados.

Tabela 6.1 – Construção dos cenários para o modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Categoria	Variável	Impacto no modelo de gestão	Indicador
Econômico-financeira	Taxa de crescimento do país (%)	A taxa de crescimento do país indica a variação das atividades econômicas, as expectativas sobre a economia, bem como está diretamente relacionada à demanda de consumo de água.	Taxa de variação do PIB real
	Taxa de crescimento do Estado de Alagoas (%)	A taxa de crescimento estadual indica a variação das atividades econômicas, as expectativas sobre a economia, bem como está diretamente relacionada à demanda de consumo de água.	Taxa de variação do PIB real
	Endividamento do país (%)	O nível de endividamento do país, além de auxiliar na indicação da situação econômica, permite avaliar a capacidade do poder público em comprometer despesas, seja para custeio ou para investimento.	Dívida Líquida do Setor Público / PIB
	Endividamento do Estado de Alagoas (%)	O nível de endividamento estadual, além de auxiliar na indicação da situação econômica, permite avaliar a capacidade do poder público em comprometer despesas, seja para custeio ou para investimento.	Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida
	Taxa de inflação anual (%)	A inflação impacta no modelo institucional e financeiro do Canal de diversas formas, desde um aumento dos custos do operador que deverão ser repassados, até na demanda de bens e serviços originados em função do Canal.	IPCA
	Taxa de investimentos em relação ao PIB	A taxa de investimentos impacta no modelo, uma vez que parte da necessidade de expansão do Canal está associada a investimentos públicos.	Investimento Público / PIB
			Investimento Privado / PIB
			Investimento Total / PIB
Ambiental	Taxa de juros real (%)	A taxa de juros pode influenciar no modelo do Canal, especialmente para o caso de envolvimento da participação privada na gestão do Canal.	Taxa de juros nominal (%) – SELIC
	Balanço hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	A variação de disponibilidade hídrica e demandas dos usos consuntivos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco podem influenciar na oferta hídrica do Canal.	Demanda dos usos consuntivos/Q ₉₅ (%)
	Mudanças climáticas	O aumento da temperatura média global contribui para a ocorrência de ameaças climáticas como a seca meteorológica e ondas de calor, impactando, dessa forma, na demanda por água do Canal para fins de irrigação e abastecimento humano.	Temperatura média global e ameaças climáticas
	Susceptibilidade dos solos à erosão e salinização/desertificação	A identificação dos solos da região e da susceptibilidade destes à erosão e salinização/desertificação é importante para o mapeamento das áreas que podem sofrer impactos na sua produção agrícola e, consequentemente, nas suas demandas hídricas.	Probabilidade de ocorrência de salinização/desertificação dos solos da região
Socioeconômica	Movimentos migratórios	A intensificação do fluxo migratório para a região pode aumentar a demanda hídrica de abastecimento de água para consumo humano do Canal.	População de não naturais residentes/População total
	Pobreza na região beneficiada	Índices de desenvolvimento, pobreza e desigualdade da região beneficiada pelo Canal influenciam na capacidade de pagamento e nos índices de inadimplência da cobrança pela adução de água bruta.	% abaixo da linha da pobreza
	Desigualdade da região beneficiada		Índice de Gini médio da região
	Desenvolvimento da região beneficiada		IDH médio da região
	Participação e controle social	O incentivo à participação e controle social pode tornar o modelo de gestão do Canal mais democrático, integrado e participativo, influenciando nas tomadas de decisões e direcionamentos da gestão, considerando as especificidades e demandas locais.	Grau de participação da sociedade civil nas tomadas de decisão e direcionamentos para o Canal ¹
	Políticas públicas e programas sociais	Políticas e programas de estado contínuos e estáveis podem tornar os usos do Canal mais eficientes, por meio de instrumentos norteadores para aplicação de técnicas agrícolas e consumos da água mais sustentáveis, bem como propiciar maior capacidade de pagamento dos usuários.	Famílias beneficiárias do Bolsa Família/Famílias cadastradas no CADÚNICO % de estabelecimentos agropecuários que recebem orientação técnica
Energia	Tarifa	Os principais gastos para operação do Canal são relativos à energia elétrica. Portanto, o preço da tarifa impacta diretamente na sustentabilidade econômico-financeira do modelo de gestão do Canal.	Variação da tarifa média do Nordeste (%)

Legenda: CADÚNICO – Cadastro Único para Programas Sociais; IDH – Índice de Desenvolvimento Humano; IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; PIB – Produto Interno Bruto; SELIC – Taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

Nota¹: Para o indicador de “Grau de participação da sociedade civil nas tomadas de decisão e direcionamentos para o Canal”, deve-se considerá-lo elevado, médio ou baixo, observando os seguintes aspectos: constância e presença de membros da sociedade civil em espaços de acompanhamento da gestão do Canal e constância das proposições de encontros abertos de discussão sobre o Canal.

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Com base na análise da evolução temporal dos indicadores e das estimativas apresentadas em instrumentos de planejamento já existentes, foram elaboradas 3 (três) hipóteses para cada indicador. Sendo a Hipótese 1 com estimativas otimistas, a Hipótese 2 com estimativas tendenciais e a Hipótese 3 com estimativas pessimistas. Após a construção dos 3 (três) eixos e por meio da combinação destes, foi possível consolidar os 3 (três) cenários plausíveis para a gestão e operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano, como apresentado na Tabela 6.2.

Ressalta-se que os prognósticos apresentados tiveram como base a análise da evolução temporal dos dados consolidados para cada indicador, bem como as estimativas e prognósticos realizados nos instrumentos de planejamento de recursos hídricos e saneamento básico estudados.

Tabela 6.2 – Cenários do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Categoria	Variável	Hipótese 1	Hipótese 2	Hipótese 3	Indicador
Econômico-financeira	Taxa de crescimento do país (%)	5,4	3,1	0,5	Taxa de variação do PIB real
	Taxa de crescimento do Estado de Alagoas (%)	12,0	9,0	5,0	Taxa de variação do PIB real
	Endividamento do país (%)	31,4	34,4	51,6	Dívida Líquida do Setor Público/PIB
	Endividamento do Estado de Alagoas (%)	58,0	78,0	94,0	Dívida Consolidada Líquida /Receita Corrente Líquida
	Taxa de inflação anual (%)	2,5	5,0	7,5	IPCA
	Taxa de investimentos em relação ao PIB	6	3,4	1,5	Investimento Público/PIB
		20	18,1	13,6	Investimento Privado/PIB
		26	21,5	15,4	Investimento Total/PIB
	Taxa de juros (%)	3,0	6,0	9,0	Taxa de juros nominal (%) – SELIC
Ambiental	Balanço hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	38%	48%	77%	Demanda dos usos consuntivos/Q ₉₅ (%)
	Mudanças climáticas	Aumento da temperatura média global em 1,5°C, baixo crescimento de dias sem precipitação, baixo risco de inundações e baixa duração de exposição a temperaturas extremas.	Aumento da temperatura média global em 2°C, crescimento razoável de dias sem precipitação, risco médio de inundações e média duração de exposição a temperaturas extremas.	Aumento da temperatura média global em 4°C, crescimento significativo de dias sem precipitação, alto risco de inundações e alta duração de exposição a temperaturas extremas.	Temperatura média global e ameaças climáticas
	Susceptibilidade dos solos à erosão e salinização/desertificação	Manutenção do percentual de área florestada em 20% da área total do Estado de Alagoas com probabilidade reduzida de ocorrência de salinização e desertificação dos principais solos presentes na região do Canal.	Redução do percentual da área florestada para 18% da área total do Estado de Alagoas com probabilidade média de ocorrência de salinização e desertificação dos principais solos presentes na região do Canal.	Redução do percentual da área florestada para 15% da área total do Estado de Alagoas com probabilidade alta de ocorrência de salinização e desertificação dos principais solos presentes na região do Canal.	Probabilidade de ocorrência de salinização/desertificação dos solos da região
Socioeconômica	Movimentos migratórios	12%	9%	7%	População de não naturais residentes/população total
	Pobreza na região beneficiada	24%	30%	36%	% abaixo da linha da pobreza
	Desigualdade da região beneficiada	0,54	0,63	0,72	Índice de Gini médio da região
	Desenvolvimento da região beneficiada	0,75	0,70	0,65	IDH médio da região
	Participação e controle social	Elevada participação social em espaços de acompanhamento da gestão do Canal e proposição constante de encontros abertos de discussão sobre o Canal.	Elevada participação social em espaços de acompanhamento da gestão do Canal e proposição moderada de encontros abertos de discussão sobre o Canal.	Baixa participação social em espaços de acompanhamento da gestão do Canal e pouco incentivo a encontros abertos de discussão sobre o Canal.	Grau de participação da sociedade civil nas tomadas de decisão e direcionamentos para o canal
	Políticas públicas e programas sociais	95%	90%	85%	Famílias beneficiárias do Bolsa Família/Famílias cadastradas no CADÚNICO
		20%	15%	8%	% de estabelecimentos agropecuários que recebem orientação técnica
Energia	Tarifa	Aumento máximo de 2,5%	Aumento máximo de 7,5%	Aumento maior que 7,5%	Variação da tarifa média do Nordeste (%)

Fonte: HIDROBR (2021)

Cenário otimista

Cenário tendencial

Cenário pessimista

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



6.2 COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE CENÁRIOS PROPOSTOS E O BALANÇO HÍDRICO

Dentre os 3 (três) cenários propostos, foi possível identificar o Cenário Tendencial como provável de ocorrer no horizonte de planejamento definido, sendo assim adotado como base para a construção do balanço hídrico tendencial, tratado no Capítulo 7 do presente documento. Os outros dois, Cenário Otimista e Cenário Pessimista, são descritos e mantidos como subsídio para o monitoramento, sob responsabilidade do órgão encarregado da gestão e regulação do Canal, e para orientação das tomadas de decisões caso haja variações nos cenários e na conjuntura do empreendimento.

Destaca-se que os 3 (três) cenários serão considerados em simulações que serão feitas na elaboração do Balanço Hídrico junto à modelagem institucional e econômico-financeira prevista para ser realizada no Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, influenciando na variação percentual da demanda hídrica total do Canal Adutor. A demanda hídrica total pode alcançar um valor máximo, mínimo ou estar dentro da faixa de validade da modelagem. Esta compreende o intervalo para o qual a demanda hídrica é suportada pela modelagem que será desenvolvida no Produto 6, portanto apresenta viabilidade econômica e institucional. A consolidação dos aspectos econômico-financeiros será tratada no Produto 6. Portanto, em caráter inicial, no presente documento serão estimadas variações percentuais da demanda hídrica total do Canal Adutor e uma faixa de validade da modelagem para realização de simulações prévias dos 3 (três) cenários do Balanço Hídrico. Ressalta-se que as variações percentuais de cada cenário serão calibradas e refinadas no Produto 6, considerando todos os aspectos já discutidos na construção dos cenários e os econômico-financeiros.

Visando estabelecer diretrizes de ação para a modelagem institucional e econômico-financeira, principalmente no início da sua implementação, será desenvolvida, também no Produto 6, uma matriz de riscos da gestão do Canal, associando cada

risco com sua causa, sua consequência, sua alocação e a forma de realizar sua mitigação ou tratamento. Essa matriz será apresentada no Produto 6 para que seja possível integrar todos os aspectos da gestão – institucional, econômico-financeiro e técnico-operacional – e consolidar um quadro completo.

Tendo em vista as propostas para as modelagens institucional e econômico-financeira, previstas para serem realizadas no Produto 6, ressalta-se que o monitoramento dos cenários, da matriz de riscos e o acompanhamento da demanda hídrica total, relacionando-a aos custos e despesas do empreendimento, serão fundamentais para auxiliar nas tomadas de decisões caso haja necessidade de alteração dos modelos institucional e econômico-financeiro do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Na Figura 6.2 é apresentado o fluxograma esquemático da compatibilização entre os cenários propostos e o balanço hídrico, bem como a relação destes com as modelagens institucional e econômico-financeira do Canal Adutor.

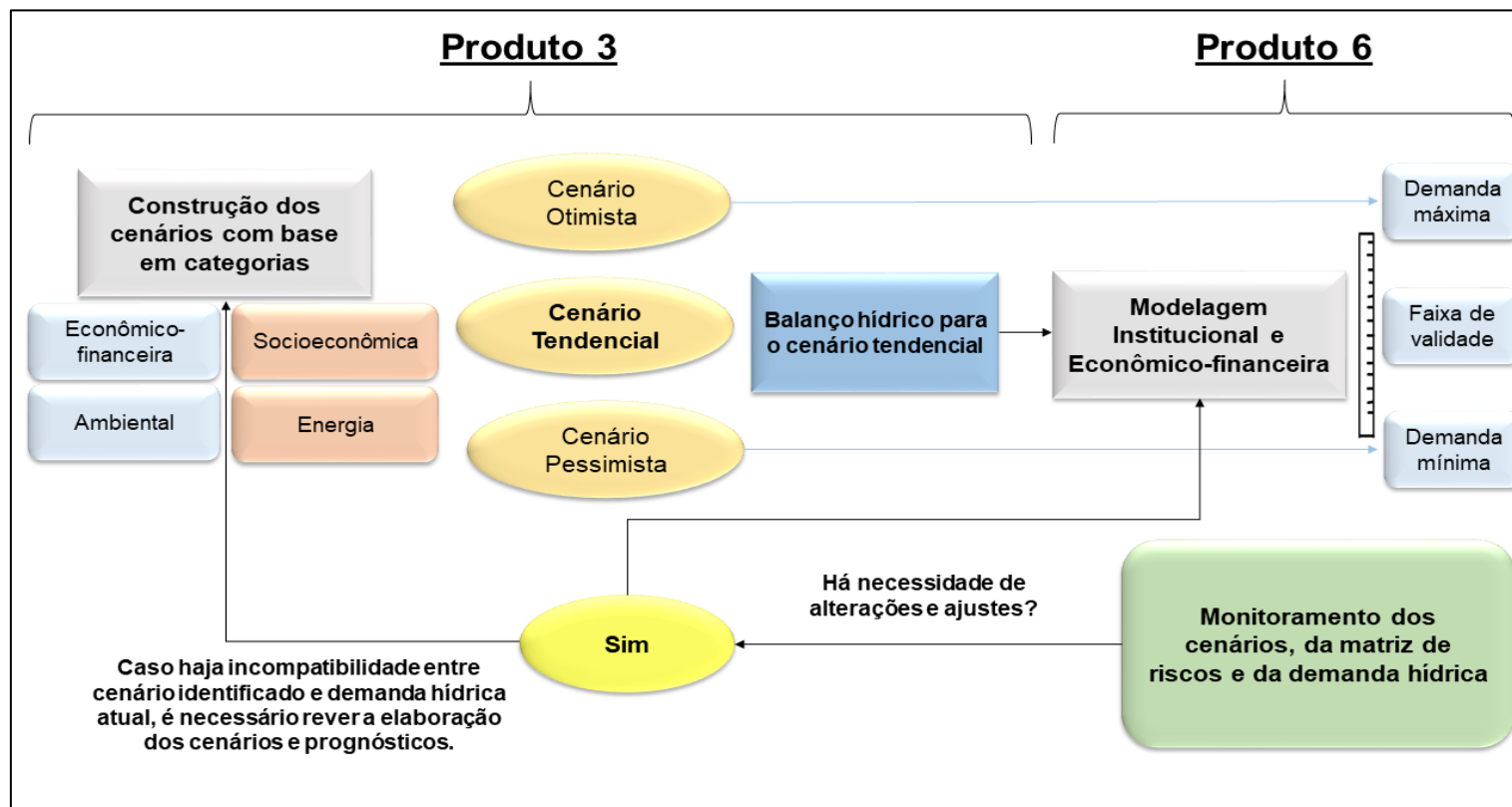


Figura 6.2 – Relação entre os cenários propostos, balanço hídrico e modelagens institucional e econômico-financeira do Canal Adutor do Sertão Alagoano

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



7 BALANÇO HÍDRICO

O balanço hídrico é um dos principais instrumentos de subsídio para a modelagem da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, pois demonstra, em números, a disponibilidade e as necessidades de retirada da água – um bem público, dotado de valor econômico, que está sendo efetivamente manuseado e administrado – ao longo do Canal. A primeira etapa para se construir essa ferramenta é a representação do estado atual da oferta e da demanda, apresentada no Produto 2 – Diagnóstico.

Após essa etapa, é necessário realizar um estudo da oferta e da demanda para o futuro do empreendimento, bem como sua evolução temporal. Isso permite definir um planejamento estratégico para que a gestão da infraestrutura seja sustentável em relação à parte financeira, determinando potenciais despesas e a capacidade de geração de receita do Canal, e, também, prestando o serviço de adução de água bruta de forma satisfatória, sem interrupções, em quantidade e qualidade adequadas.

Esse estudo teve início no Produto 2 – Diagnóstico, com o levantamento dos usos planejados, que são projetos, tanto de irrigação quanto de abastecimento humano, já elaborados para realizar suas respectivas captações no Canal, mas ainda não foram implementados. As projeções de outros planos de recursos hídricos e saneamento básico, apontadas no Capítulo 5, também auxiliaram essa avaliação.

A escassez de dados e a falta de sistematização de informações detalhadas sobre os usos e usuários do Canal fez com que fosse necessário estabelecer critérios e adotar premissas de cálculo para o balanço hídrico futuro. Essas premissas e definições serão tratadas a seguir.

7.1 PREMISSAS E DEFINIÇÕES DE CRITÉRIOS

Além da complexidade intrínseca a uma infraestrutura hidráulica desse porte, a implantação do Canal Adutor do Sertão Alagoano trouxe fatores desfavoráveis para um estudo de projeção de oferta e demanda hídrica ao longo do seu eixo principal, como a não instalação dos perímetros de irrigação previstos para utilizar sua água, o

controle incipiente dos usos por parte do órgão gestor, a ausência de uma sistematização dos dados pertinentes, entre outros aspectos apontados no Produto 2 – Diagnóstico. Além disso, no momento da elaboração deste Produto 3 – Cenários e Prognósticos, o Trecho 5 ainda não foi construído e não existe projeto da construção da Fase 2, correspondente aos 100 (cem) quilômetros finais.

Dessa forma, foram definidos critérios de avaliação e adotadas premissas de cálculo nos âmbitos da infraestrutura, da oferta hídrica, da demanda hídrica, dos cenários discutidos anteriormente e das perdas.

7.1.1 Infraestrutura

Como mencionado, no momento da elaboração da proposta de um modelo de gestão para o Canal Adutor do Sertão Alagoano, toda sua infraestrutura planejada não estará concluída. Dessa forma, foram arbitradas datas de início e de término para a construção de cada trecho faltante, admitindo-se que o respectivo trecho está apto a receber água do rio São Francisco e captações por parte dos usuários.

Para o Trecho 5 da 1ª Fase de construção (do km 123,4 ao km 150) – a ser contratado, com previsão de início no Ano 2 – foi arbitrada a data final para o Ano 5, observando-se o tempo que foi necessário para a construção dos trechos anteriores. Já a Fase 2 da construção (últimos 100 km) foi dividida em três etapas iguais, isto é, dividindo-se a sua extensão de 100 km por três, resultando em trechos de aproximadamente 33 km, seguindo a lógica observada para as parcelas já implementadas na 1ª Fase, isto é, os trechos entregues pelas construtoras responsáveis para a Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas (SEINFRA-AL), os quais entram em operação assim que são repassados para a gestão da SEMARH-AL. Isto significa que restam a construir o Trecho 5, pertencente à Fase 1, como já está projetado, e os Trechos 6, 7 e 8, arbitrados para fins do cálculo do balanço hídrico. A data de término arbitrada para cada uma dessas etapas de construção também foi baseada nos períodos necessários para a construção dos trechos já entregues. Na Tabela 7.1 são apresentadas as premissas adotadas em relação à infraestrutura.

Tabela 7.1 – Premissas e definição de critérios para o balanço hídrico – infraestrutura

Premissas e definição de critérios para o balanço hídrico projetado – Infraestrutura							
Construção		Trechos		Comprimento (m)		Parâmetros arbitrados	
Fase	Trecho	ID	Trecho (entre comportas)	Compr. (m)	Compr. Acumulado (m)	Data início	Data término
Fase 1	1	0	Linha Adutora	3.677,00	-	-	-
		1	CP00-CP01	8.122,00	8.122,00	-	-
		2	CP01-CP02	8.585,00	16.707,00	-	-
		3	CP02-CP03	7.993,00	24.700,00	-	-
		4	CP03-CP04	8.765,00	33.465,00	-	-
	2	5	CP04-CP05	8.331,00	41.796,00	-	-
		6	CP05-CP06	7.858,00	49.654,00	-	-
		7	CP06-CP07	7.953,00	57.607,00	-	-
		8	CP07-CP08	7.316,00	64.923,00	-	-
	3	9	CP08-CP09	9.553,00	74.476,00	-	-
		10	CP09-CP10	8.034,00	82.510,00	-	-
		11	CP10-CP11	6.964,00	89.474,00	-	-
	4	12	CP11-CP12	7.921,00	97.395,00	-	-
		13	CP12-CP13	7.645,00	105.040,00	-	-
		14	CP13-CP14	7.528,00	112.568,00	-	-
		15	CP14-CP15	8.768,00	121.336,00	-	-
		16	Planejada	1.664,00	123.000,00	-	-
Fase 2	5	17	Planejada 2	27.000,00	150.000,00	Ano 2	Ano 5
	6	18	Planejada 3.1	33.333,33	183.333,33	Ano 6	Ano 10
	7	19	Planejada 3.2	33.333,33	216.666,66	Ano 11	Ano 15
	8	20	Planejada 3.3	33.333,34	250.000,00	Ano 16	Ano 20

Legenda:

Fase 1 de construção – Primeiros 150 km
Fase 2 de construção – Últimos 100 km
Trecho 5 – A contratar, a construir
Trechos da Fase 2, não há projeto – ARBITRADOS

Fonte: HIDROBR (2021)

7.1.2 Oferta hídrica

Assim como no Produto 2 – Diagnóstico, a oferta hídrica será calculada considerando-se apenas a situação da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), no que se refere ao número de conjuntos motobomba em atividade e ao seu regime de operação,

considerando que o rio São Francisco terá capacidade de fornecer a vazão inicial projetada de 32,0 m³/s para o Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Como foi levantado no mesmo Produto 2 – Diagnóstico, a EEAB conta com apenas um conjunto motobomba em atividade, cuja capacidade de adução está reduzida a 2,24 m³/s, por ocorrência de problemas mecânicos, sendo que foi projetado para funcionar com a vazão de 2,67 m³/s. Adotou-se como premissa de que este conjunto será reparado e funcionará com sua vazão nominal a partir do Ano 2, assim como todos os outros conjuntos que serão instalados posteriormente.

As datas de início do funcionamento de cada conjunto foram arbitradas de acordo com a evolução da demanda, e são apresentadas no item 7.2. Considerou-se ainda que as bombas funcionarão simultaneamente, agregando sua capacidade de adução aos conjuntos instalados anteriormente. Por último, para fins de cálculo, foi estabelecido o horário de funcionamento da EEAB em números inteiros, funcionando inicialmente a 12 horas por dia entre os Anos 2 e 20, com exceção do Ano 6, cujo funcionamento foi definido em 14 horas por dia. Do Ano 21 ao Ano 30, o funcionamento é de 16 horas por dia, com 10 conjuntos motobomba em operação, e, a partir do Ano 31, já com 12 conjuntos motobomba, o horário é reduzido para 14 horas por dia. Na Tabela 7.2 são apresentados os parâmetros discutidos, com a vazão total acumulada de acordo com o número de bombas em funcionamento e a oferta diária relacionada a cada situação.

Tabela 7.2 – Premissas e definição de critérios para o balanço hídrico – oferta hídrica

OFERTA (m³/dia)							
Nº Bombas	Eficiência (m³/s)	Vazão total bombas (m³/s)	Oferta (m³/dia - 10 horas/dia)	Oferta (m³/dia - 12 horas/dia)	Oferta (m³/dia - 14 horas/dia)	Oferta (m³/dia - 16 horas/dia)	Data início
1	2,24	2,24	80.640,00	-	-	-	Ano 1
1	2,67	2,67	-	115.344,00	-	-	Ano 2
2	2,67	5,34	-	230.688,00	269.136,00	-	Ano 5
3	2,67	8,01	-	346.032,00	-	-	Ano 7
4	2,67	10,68	-	461.376,00	-	-	Ano 9
5	2,67	13,35	-	576.720,00	-	-	Ano 11
6	2,67	16,02	-	692.064,00	-	-	Ano 16
7	2,67	18,69	-	807.408,00	-	-	Ano 16
8	2,67	21,36	-	922.752,00	-	-	Ano 16
9	2,67	24,03	-	-	-	1.384.128,00	Ano 21
10	2,67	26,7	-	-	-	1.537.920,00	Ano 21
11	2,67	29,37	-	-	1.480.248,00	-	Ano 31
12	2,67	32,04	-	-	1.614.816,00	-	Ano 31

Nota: ¹Capacidade de adução atual do conjunto em funcionamento por conta de problemas mecânicos.

Fonte: HIDROBR (2021)

7.1.3 Demanda hídrica

A projeção da demanda hídrica apresenta certo grau de complexidade pelos fatores elencados anteriormente. Sendo assim, optou-se por dividir o estudo da demanda de acordo com as duas principais finalidades de uso presentes, que são abastecimento humano e irrigação.

A primeira premissa adotada foi a demanda do Ano 1 ser igual à demanda encontrada no Produto 2 – Diagnóstico, para o “Cenário 2020”, calculado a partir da Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH) daquele ano, assim como a oferta hídrica. O restante das premissas é discutido a seguir.

7.1.3.1 Abastecimento humano

Para definir as premissas de cálculo para as demandas de abastecimento, foram estudados três principais documentos relativos ao tema que abrangem a região do Canal. O primeiro é o Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Projeto Sertão Alagoano, elaborado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) em 2003 (a ser designado, daqui para frente, como Estudo de Viabilidade de 2003, visando a simplificação do texto), relatório extenso e detalhado que definiu as bases de implantação do Canal, porém se encontra defasado. O segundo documento é o Ofício nº 466/2021 – DP (Resposta ao Ofício APV nº 086/2021 – Contrato de Gestão nº 028/ANA/2020), da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), fornecendo dados e informações a respeito das captações da Companhia na região do Sertão e do Agreste do estado, incluindo captações já existentes e planejadas para o Canal do Sertão, porém sem um caráter de projeção de demandas. O terceiro documento é o Plano Regional de Saneamento Básico: Unidade Regional de Saneamento – Bloco B, e os respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico, que, em conjunto, fornecem projeções populacionais e de demanda para abastecimento humano até 2056. A partir do estudo e cotejo dos dados e informações desses documentos, além das informações levantadas no Produto 2 – Diagnóstico, foram definidas as premissas a serem adotadas para o cálculo das demandas da finalidade de abastecimento de água.

No Estudo de Viabilidade de 2003, há o planejamento de transferir as captações de 3 (três) grandes sistemas coletivos de abastecimento para o Canal Adutor do Sertão Alagoano, sendo eles o Sistema Coletivo do Sertão (SCS), o Sistema Coletivo da Bacia Leiteira (SCB) e o Sistema Coletivo do Agreste (SCA) (CODEVASF, 2003).

Como foi levantado no Produto 2 – Diagnóstico, existem 6 (seis) captações da CASAL na parcela já construída do Canal, atendendo a demandas difusas além de abastecer a Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto Sertão, componente do SCS. O Estudo de Viabilidade de 2003 previa uma demanda de final de plano, cujo horizonte era o

ano de 2050, de 340 L/s (CODEVASF, 2003). A captação atual já instalada no Canal Adutor do Serão para o abastecimento dessa região, de 427,78 L/s, supera essa previsão em aproximadamente 26% (CASAL, 2021). Além disso, existe uma captação instalada diretamente no rio São Francisco para atendimento do SCS, de 386,11 L/s. Estipulando-se que toda a demanda do SCS seja transferida para o Canal, definiu-se a demanda final deste sistema como a soma das duas vazões, resultando em 814 L/s, sendo a demanda inicial igual à já existente. Para fins de simplificação, a evolução temporal será linear a partir do início do horizonte de planejamento, considerando-se a diferença entre a demanda final e a inicial dividida em partes iguais, sendo incrementada anualmente ao cálculo.

Para a Bacia Leiteira, a captação já existente localizada no rio São Francisco será transferida para o Canal Adutor do Sertão Alagoano quando possível, assim como as captações que atendem ao SCA (CASAL, 2021), que serão alocadas em trechos da Fase 2 da construção. Sua vazão atual é de 407,8 L/s (CASAL, 2021), mas, ao se analisar o Plano Regional de Saneamento Básico do Bloco B, a partir da consolidação dos dados de demanda de abastecimento dos municípios atendidos pelo SCB, observou-se que as demandas de abastecimento projetadas para 2056, destes municípios, quando somadas, resultam em uma vazão de 448 L/s (BNDES, 2017). Assim, para fins de balanço hídrico, ficaram estipuladas essas duas vazões como a demanda inicial e a demanda final, respectivamente. A evolução temporal, a exemplo do sistema anterior, será linear, a partir do início da operação dessa captação.

O mesmo raciocínio foi empregado para análise do SCA: o Estudo de Viabilidade de 2003 aponta uma vazão de final de plano (2050) de 845 L/s (CODEVASF, 2003), enquanto o Ofício CASAL nº 466/2021 indica que haverá uma captação de reforço do sistema no Canal, aduzindo 383,4 L/s (CASAL, 2021), para complementar uma captação já existente no rio São Francisco. Já o Plano Regional de Saneamento indica uma demanda total somada entre os municípios abastecidos pelo sistema de 800 L/s. Adotando-se uma postura conservadora, definiu-se para a demanda final o valor de 845 L/s, e a demanda inicial foi definida como 383,4 L/s.

Para os demais usuários cuja finalidade é o abastecimento de água, as premissas foram simplificadas, por se tratar de sistemas menores. As vazões foram compatibilizadas para a unidade m^3/h , visando facilitar o cálculo em relação à oferta, que depende do horário de funcionamento da EEAB. As informações sintetizadas podem ser vistas na Tabela 7.3.

Tabela 7.3 – Síntese das premissas admitidas para cálculo das demandas hídricas de abastecimento humano

Projeto/Captação	Órgão responsável	Demanda inicial (m³/h)	Fonte	Demanda final (m³/h)	Fonte	Observações
Sistema Coletivo do Sertão	CASAL	1.540	Ofício CASAL	2.930	Ofício CASAL	Estudando-se os principais documentos relativos às demandas de água do Canal, definiram-se as vazões inicial e final, com evolução linear.
Sistema Coletivo da Bacia Leiteira	CASAL	1.468	Ofício CASAL	1.613	Plano Regional Saneamento	Estudando-se os principais documentos relativos às demandas de água do Canal, definiram-se as vazões inicial e final, com evolução linear.
Sistema Coletivo do Agreste	CASAL	1.380	Ofício CASAL	3.042	Estudo de Viabilidade 2003	Estudando-se os principais documentos relativos às demandas de água do Canal, definiram-se as vazões inicial e final, com evolução linear.
Captação Distrito Piau	CASAL	115	Ofício CASAL	115	Ofício CASAL	Como a população do povoado Piau não foi definida no plano e não há projeções, adotou-se a vazão fornecida pela CASAL, de 115 m³/h.
Captação para os municípios Rui Palmeira e Carneiros	CASAL	360	Ofício CASAL	360	Ofício CASAL	Como a projeção final de demanda (2056) aponta para uma vazão menor que a adotada para a implantação da captação, adotou-se a vazão constante de 360 m³/h para os cálculos.
Microsistemas de Abastecimento de Água ¹	SEMARH-AL	26	Produto 2 - Diagnóstico	26	Produto 2 – Diagnóstico	Calculados no Produto 2 – Diagnóstico, admitiu-se que a vazão permanecerá constante durante o horizonte de planejamento, pela baixa tendência de crescimento da população das comunidades atendidas.
Microsistemas CODEVASF ¹	CODEVASF	30	Produto 2 - Diagnóstico	30	Produto 2 – Diagnóstico	Levantados no Produto 2 – Diagnóstico, admitiu-se que a vazão permanecerá constante durante o horizonte de planejamento, pela baixa tendência de crescimento da população das comunidades atendidas.

Projeto/Captação	Órgão responsável	Demanda inicial (m³/h)	Fonte	Demanda final (m³/h)	Fonte	Observações
Caminhões-pipa ¹	Prefeituras/Exército	350	Produto 2 - Diagnóstico	350	Produto 2 – Diagnóstico	Levantados no Produto 2 – Diagnóstico, admitiu-se que essas demandas não aumentarão, por se tratar de usos não registrados e com baixo controle. De forma conservadora, admitiu-se que a demanda permanecerá constante ao longo do horizonte de planejamento.

Nota: ¹Há mais de uma ocorrência destes projetos/captações, consolidados nesta tabela para fins de simplificação. No cálculo do balanço hídrico, cada “unidade” de demanda foi distribuída em determinados trechos ao longo do Canal como mostrado no Produto 2 – Diagnóstico.

Fonte: Adaptado de CODEVASF (2003), BNDES (2021) e CASAL (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



7.1.3.2 Irrigação

No Estudo de Viabilidade de 2003, são calculadas as demandas hídricas de aproveitamento hidroagrícola, consolidadas em perímetros de irrigação e de sequeiro. No total, são 27 (vinte e sete) perímetros de irrigação e 14 (quatorze) perímetros de sequeiro. Desses perímetros, foram escolhidos 6 (seis) para serem pré-dimensionados no próprio estudo, que são:

- Perímetros Irrigados Pariconha I e II;
- Perímetro Irrigado Delmiro Gouveia;
- Perímetro Irrigado Inhapi I e II; e
- Perímetro Irrigado Arapiraca III.

Desses, os Perímetros Delmiro Gouveia e Pariconha I e II já possuem projeto executivo. Por haver informações de volume de captação e localização, os 6 (seis) perímetros, além do Perímetro Irrigado Gavião, projeto da SEINFRA-AL, foram considerados no balanço hídrico como projetos que serão instalados ao longo do Canal.

Para cada perímetro, foi definida arbitrariamente uma data de início da sua atividade, considerando 20% da sua demanda total, com uma evolução linear durante 5 anos, até atingir sua demanda total, e assim permanecer até o fim do horizonte de planejamento. As datas de início são apresentadas no item 7.2.

Para definir a evolução da demanda dos pequenos agricultores já existentes nos primeiros 123 km do Canal, foram utilizadas as informações levantadas no Produto 2 – Diagnóstico. Conforme foi apresentado neste relatório, as vazões de captação atualmente autorizadas pela SEMARH-AL estão superiores em relação ao volume efetivamente captado. Dessa forma, adotou-se a demanda hídrica calculada a partir do volume retirado em 2020 como sendo a demanda hídrica do início do horizonte de planejamento. Para o final do horizonte de planejamento, considerou-se a demanda

autorizada somada à demanda atualmente em análise para autorização, também explicitadas no produto anterior. Para fins de simplificação, considerou-se um crescimento linear dessa demanda inicial até a demanda final, separada por trecho comporta a comporta.

Para os trechos ainda não construídos, considerando a dinâmica que formou a atual demanda hídrica, inclusive a dificuldade para instalação dos perímetros irrigados, optou-se por considerar as vazões estimadas dos perímetros de irrigação não contemplados com pré-dimensionamento presentes no Estudo de Viabilidade de 2003 como a demanda de pequenos agricultores que virão a se instalar na região, corrigidas por um coeficiente arbitrado de 85%, buscando equilibrar as demandas não planejadas que se instalaram nos primeiros 150 quilômetros. Essas demandas tiveram datas de início arbitradas – evidentemente após a data de término da construção dos respectivos trechos – e entraram no cálculo com seu valor total, sem considerar evolução temporal, presumindo-se que no momento de sua instalação, já tenha havido um avanço institucional no sentido de fornecer capacitação e assistência técnica aos irrigantes. Na Tabela 7.4 é apresentada uma síntese das premissas adotadas.

Tabela 7.4 – Síntese das premissas admitidas para cálculo das demandas hídricas de irrigação

Projeto/Captação	Órgão responsável	Fase de Implementação	Demanda inicial (m³/h)	Demanda final (m³/h)	Observações
Perímetros Pariconha I e II	CODEVASF	Projeto Executivo	1.228	6.142	Demanda inicial correspondente a 20% da demanda final, admitindo-se 5 anos até a implementação da demanda completa
Perímetro Delmiro Gouveia	CODEVASF	Projeto Executivo	1.512	7.560	
Perímetro Inhapi I e II	CODEVASF	Pré-dimensionamento	592	2.962	
Perímetro Arapiraca III	CODEVASF	Pré-dimensionamento	973	4.866,05	
Perímetro Gavião	SEINFRA-AL	Projeto Básico	135	674	
Módulos Irrigados de Produção e Aprendizagem (MIPAs) ¹	Colegiado Territorial / SEAGRI-AL	Projetos Básicos	767	767	-
Pequenos Agricultores – 1ª. Fase	-	-	Demanda 2020 35.446,72	Demanda autorizada + em análise 52.147,31	-
Pequenos Agricultores – 2ª. Fase	-	-	Demandas previstas no Estudo de Viabilidade de 2003 para os perímetros que não foram projetados 3.199,46	Admitindo-se a dificuldade de implantação de perímetros, optou-se por considerar as vazões estimadas dos perímetros de irrigação não contemplados com pré-dimensionamento presentes no Estudo de Viabilidade de 2003 como a demanda de pequenos agricultores que virão a se instalar na região 60.818,17	

Nota: ¹ Segundo o documento “Canal do Sertão Alagoano: Plano de Desenvolvimento Rural, com Ênfase na Transformação Social, Ambiental, Produtiva e de Acesso aos Mercados Locais no Território do Alto Sertão” (FIDA, 2017), existem 132 projetos de MIPAs. Para fins de cálculo, foram alocados 6 MIPAs por trecho nos primeiros 8 trechos e 7 MIPAs por trecho nos últimos 12 trechos, de acordo com o que foi estabelecidos no item 7.1.1.

Fonte: Adaptado de ALAGOAS (2020), CODEVASF (2003, 2014 e 2016) e FIDA (2017)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



7.1.4 Perdas

Assim como no Produto 2 – Diagnóstico, baseando-se na metodologia adotada no Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), as perdas foram consideradas como sendo 5% da vazão total disponível distribuída pelos trechos proporcionalmente à extensão de cada um, considerando o total de 250 quilômetros.

7.1.5 Síntese dos parâmetros variáveis estabelecidos

Na Tabela 7.5 é apresentada a síntese dos parâmetros variáveis que foram estabelecidos a partir das premissas e critérios definidos para possibilitar o cálculo do balanço hídrico. Esses parâmetros variáveis foram fixados como é mostrado no item 7.2.2.

Tabela 7.5 – Síntese dos parâmetros variáveis definidos para o cálculo do balanço hídrico

Aspecto	Parâmetros variáveis
Infraestrutura	- Ano de término da construção de cada trecho, permitindo sua entrada em operação.
Oferta Hídrica	- Funcionamento (horas/dia) da EEAB; - Ano de entrada de cada conjunto motobomba.
Demanda de abastecimento	- Ano de entrada: início de retirada de água por cada sistema/captação elencado; - Ano de demanda final: ano em que o determinado sistema atinge sua vazão de projeto, a partir do qual a demanda permanece constante até o fim do horizonte de planejamento; - Para distritos e microsistemas, demanda inicial foi considerada igual à demanda final; - Para sistemas coletivos, ano de demanda final foi considerado fim do horizonte de planejamento, Ano 35.
Demandas de irrigação	- Ano de entrada: início de retirada de água por cada sistema/captação elencado; - Ano de demanda final: ano em que o determinado sistema atinge sua vazão de projeto, a partir do qual a demanda permanece constante até o fim do horizonte de planejamento; - Para Perímetros, Ano de demanda final foi considerado 5 anos após o Ano de Entrada; - Para MIPAS, demanda inicial foi considerada igual à demanda final; - Para pequenos irrigantes, ano de demanda final foi considerado fim do horizonte de planejamento, Ano 35.
Perdas	- Parcela calculada a partir do volume diário disponível para todo o Canal, distribuída pelos trechos proporcionalmente à extensão de cada um. Coeficiente fixado em 5%.

Fonte: HIDROBR (2021)

7.2 BALANÇO HÍDRICO

A partir das premissas adotadas e critérios definidos, foram estabelecidas as bases para o cálculo do balanço hídrico projetado, restando apenas a determinação dos parâmetros que interferem na evolução temporal da oferta e da demanda ao longo do horizonte de planejamento, como a data de início da operação dos perímetros irrigados e a evolução da instalação dos conjuntos motobomba. A seguir, são apresentados a ferramenta de simulação desenvolvida para o estudo, os valores fixados para os parâmetros e o balanço hídrico para o Cenário Tendencial.

7.2.1 Ferramenta de simulação

O processo de elaboração do balanço hídrico projetado do Canal Adutor do Sertão Alagoano por meio do recurso de planilha eletrônica permitiu a formulação de uma ferramenta em Microsoft Excel que possibilita a alteração dos parâmetros fixados – os quais são demonstrados no item 7.2.2 –, viabilizando o recálculo automático da evolução temporal da oferta e da demanda hídrica do Canal de acordo com os novos valores escolhidos.

Essa ferramenta possibilita a realização de inúmeros testes, ou simulações, com diferentes valores para os parâmetros definidos. Esse fator proporciona um aprofundamento no estudo da dinâmica do Canal no que diz respeito à disponibilidade hídrica e aos usos da água ao longo do tempo, consistindo, então, em uma ferramenta de grande auxílio na elaboração da proposta de um modelo de gestão.

Essa ferramenta pode ainda ser aprimorada a partir de um aumento da qualidade dos dados de entrada, permitindo uma melhor calibração dos cálculos e até mesmo a inserção de novas variáveis, fornecendo mais opções de análise. Essa qualidade deverá vir do avanço da gestão do Canal, com um maior controle dos usuários, sistematização das informações, elaboração dos projetos infraestruturais, e até mesmo a partir de fatores externos, como estudos e diagnósticos do Canal e da região que detalhem ainda mais a conjuntura de todo o empreendimento. Idealmente, esse aumento na qualidade e no controle das informações deverá suscitar o

44

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



desenvolvimento de um sistema eletrônico específico para a gestão do Canal, que se valha de toda a tecnologia da informação disponível para ser capaz de realizar o monitoramento da oferta e das demandas e seus cálculos inerentes, tendo seu embrião na ferramenta baseada em planilha eletrônica aqui discutida.

Ressalta-se que o principal objetivo dessa ferramenta, assim como deste Produto 3 – Cenários e Prognósticos, é fornecer os subsídios necessários para associar as demandas de água aos aspectos econômico-financeiros da modelagem institucional, isto é, definir, a partir da variação das demandas, os custos operacionais e de investimento no Canal, e estabelecer o modelo de cobrança necessário para se atingir a sustentabilidade do empreendimento. Este processo será discutido no Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Contudo, para viabilizar um estudo inicial do panorama projetado para o horizonte de planejamento, optou-se por fixar os parâmetros variáveis, a partir das premissas e critérios definidos, visando obter uma primeira imagem da situação potencial do balanço hídrico no Canal Adutor do Sertão Alagoano.

7.2.2 Parâmetros fixados

Na Tabela 7.6 são apresentados os valores dos parâmetros que foram definidos para o cálculo do balanço hídrico do Canal Adutor do Sertão Alagoano para o horizonte de planejamento, em caráter de análise inicial, como mencionado. Ressalta-se que a ferramenta de simulação será o principal instrumento de avaliação da oferta e demandas hídricas para subsidiar a elaboração do aspecto econômico-financeiro do modelo de gestão a ser desenvolvido no Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Tabela 7.6 – Parâmetros fixados para cálculo do balanço hídrico projetado

Parâmetros fixados para cálculo do balanço hídrico		
Infraestrutura		
Construção dos trechos	Ano de término	
Trecho 5	Ano 5	
Trecho 6	Ano 10	
Trecho 7	Ano 15	
Trecho 8	Ano 20	
Oferta hídrica		
Instalação de conjuntos motobomba	Ano de instalação	Horário funcionamento (h/dia)
1 (reparo do conjunto atual)	Ano 2	12
2	Ano 5	12 (14 horas no Ano 6)
3	Ano 7	12
4	Ano 9	12
5	Ano 11	12
6		
7	Ano 16	12
8		
9		
10	Ano 21	16
11		
12	Ano 31	14
Demanda hídrica – Abastecimento humano		
Projetos/Captação	Ano de início	
Sistema Coletivo do Sertão	Ano 1	
Sistema Coletivo da Bacia Leiteira	Ano 6	
Sistema Coletivo do Agreste	Ano 16	
Captação Distrito Piauí	Ano 3	
Captação p/ municípios Rui Palmeira e Carneiros	Ano 3	
Microsistema de Abastecimento de Água 1	Ano 5	
Microsistema de Abastecimento de Água 2	Ano 5	
Microsistema de Abastecimento de Água 3	Ano 5	
Microsistema de Abastecimento de Água 4	Ano 7	
Microsistema de Abastecimento de Água 5	Ano 7	
Microsistema de Abastecimento de Água 6	Ano 7	
Microsistema de Abastecimento de Água 7	Ano 10	
Microsistema de Abastecimento de Água 8	Ano 10	
Microsistema de Abastecimento de Água 9	Ano 10	
Microsistema de Abastecimento de Água 10	Ano 13	
Microsistema de Abastecimento de Água 11	Ano 13	
Microsistema de Abastecimento de Água 12	Ano 13	
Demanda hídrica – Irrigação		
Projetos/Captação	Ano de início	
Perímetros Pariconha I e II	Ano 5	
Perímetro Delmiro Gouveia	Ano 7	
Perímetro Inhapi I e II	Ano 10	

Parâmetros fixados para cálculo do balanço hídrico	
Perímetro Arapiraca III	Ano 21
Perímetro Gavião	Ano 3
Pequenos Agricultores - Trecho 5	Ano 6
Pequenos Agricultores - Trecho 6	Ano 11
Pequenos Agricultores - Trecho 7	Ano 16
Pequenos Agricultores - Trecho 8	Ano 21
MIPAs Trecho 1	Ano 2
MIPAs Trecho 2	Ano 3
MIPAs Trecho 3	Ano 4
MIPAs Trecho 4	Ano 5
MIPAs Trecho 5	Ano 6
MIPAs Trecho 6	Ano 16
MIPAs Trecho 7	Ano 11
MIPAs Trecho 8	Ano 16

Fonte: HIDROBR (2021)

7.2.3 Balanço hídrico para o Cenário Tendencial

Uma vez fixados os parâmetros estabelecidos a partir das premissas e critérios, o balanço hídrico para o Cenário Tendencial foi calculado. Na Tabela 7.7 é apresentada a evolução temporal da oferta de acordo com estes parâmetros.

Tabela 7.7 – Evolução temporal da oferta de acordo com parâmetros fixados

Ano	Eficiência	nº bombas	horas/dia	Oferta (m³/dia)
1	2,24	1	10	80.640,00
2	2,67	1	12	115.344,00
3	2,67	1	12	115.344,00
4	2,67	1	12	115.344,00
5	2,67	2	12	230.688,00
6	2,67	2	14	269.136,00
7	2,67	3	12	346.032,00
8	2,67	3	12	346.032,00
9	2,67	4	12	461.376,00
10	2,67	4	12	461.376,00
11	2,67	5	12	576.720,00
12	2,67	5	12	576.720,00
13	2,67	5	12	576.720,00
14	2,67	5	12	576.720,00
15	2,67	5	12	576.720,00
16	2,67	8	12	922.752,00
17	2,67	8	12	922.752,00

Ano	Eficiência	nº bombas	horas/dia	Oferta (m³/dia)
18	2,67	8	12	922.752,00
19	2,67	8	12	922.752,00
20	2,67	8	12	922.752,00
21	2,67	10	16	1.537.920,00
22	2,67	10	16	1.537.920,00
23	2,67	10	16	1.537.920,00
24	2,67	10	16	1.537.920,00
25	2,67	10	16	1.537.920,00
26	2,67	10	16	1.537.920,00
27	2,67	10	16	1.537.920,00
28	2,67	10	16	1.537.920,00
29	2,67	10	16	1.537.920,00
30	2,67	10	16	1.537.920,00
31	2,67	12	14	1.614.816,00
32	2,67	12	14	1.614.816,00
33	2,67	12	14	1.614.816,00
34	2,67	12	14	1.614.816,00
35	2,67	12	14	1.614.816,00

Fonte: HIDROBR (2021)

Na Tabela 7.8 é apresentada, de forma consolidada, a evolução anual do balanço hídrico total, discriminando-se as demandas de abastecimento e irrigação, para o horizonte de planejamento de 35 anos. Na Tabela ainda é apresentada uma coluna com as perdas de água totais, completando o cálculo do balanço hídrico, que se dá pela oferta subtraída da soma das demandas e das perdas.

Tabela 7.8 – Balanço hídrico consolidado ano a ano para o horizonte de planejamento

Ano	Oferta	Demanda (sem perdas)		Perdas	Balanço Hídrico (Oferta - [Demanda + Perdas])
		Abastecimento	Irrigação		
Ano 1	80.640,0	38.210,8	35.446,7	0,0 ¹	6.982,47
Ano 2	115.344,0	53.131,4	38.029,5	5.767,2	18.415,9
Ano 3	115.344,0	62.420,3	41.393,5	5.767,2	5.763,0
Ano 4	115.344,0	63.156,2	44.966,7	5.767,2	1.454,0
Ano 5	230.688,0	64.049,5	64.255,7	11.534,4	90.848,3
Ano 6	269.136,0	91.209,4	133.271,9	13.456,8	31.197,8
Ano 7	346.032,0	92.192,8	168.264,8	17.301,6	68.272,8
Ano 8	346.032,0	93.018,7	201.639,9	17.301,6	34.071,9
Ano 9	461.376,0	93.844,6	235.014,9	23.068,8	109.447,7

48

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Ano	Oferta	Demanda (sem perdas)		Perdas	Balanço Hídrico (Oferta - [Demanda + Perdas])
		Abastecimento	Irrigação		
Ano 10	461.376,0	94.828,0	260.759,1	23.068,8	82.720,2
Ano 11	576.720,0	95.653,8	389.934,5	28.836,0	62.295,7
Ano 12	576.720,0	96.479,7	397.046,7	28.836,0	54.357,6
Ano 13	576.720,0	97.463,1	404.646,9	28.836,0	45.774,0
Ano 14	576.720,0	98.289,0	412.247,0	28.836,0	37.348,0
Ano 15	576.720,0	99.114,9	412.738,2	28.836,0	36.030,9
Ano 16	922.752,0	127.660,8	713.493,5	46.137,6	35.460,1
Ano 17	922.752,0	129.803,8	713.984,7	46.137,6	32.825,9
Ano 18	922.752,0	131.946,9	714.475,9	46.137,6	30.191,6
Ano 19	922.752,0	134.090,0	714.967,1	46.137,6	27.557,3
Ano 20	922.752,0	136.233,1	715.458,3	46.137,6	24.923,0
Ano 21	1.537.920,0	138.376,2	1.246.808,1	76.896,0	75.839,7
Ano 22	1.537.920,0	140.519,3	1.258.977,8	76.896,0	61.526,9
Ano 23	1.537.920,0	142.662,4	1.271.147,5	76.896,0	47.214,1
Ano 24	1.537.920,0	144.805,5	1.283.317,2	76.896,0	32.901,3
Ano 25	1.537.920,0	146.948,6	1.295.486,9	76.896,0	18.588,5
Ano 26	1.537.920,0	149.091,7	1.295.978,1	76.896,0	15.954,2
Ano 27	1.537.920,0	151.234,8	1.296.469,3	76.896,0	13.319,9
Ano 28	1.537.920,0	153.377,9	1.296.960,5	76.896,0	10.685,6
Ano 29	1.537.920,0	155.521,0	1.297.451,7	76.896,0	8.051,3
Ano 30	1.537.920,0	157.664,1	1.297.942,9	76.896,0	5.417,0
Ano 31	1.614.816,0	159.807,1	1.298.434,1	80.740,8	75.833,9
Ano 32	1.614.816,0	161.950,2	1.298.925,3	80.740,8	73.199,7
Ano 33	1.614.816,0	164.093,3	1.299.416,5	80.740,8	70.565,4
Ano 34	1.614.816,0	166.236,4	1.299.907,7	80.740,8	67.931,1
Ano 35	1.614.816,0	168.379,5	1.300.398,9	80.740,8	65.296,8

¹ **Nota:** Como a demanda para o Ano 1 foi considerada a calculada pela DAURH 2020, como apresentado no Produto 2 – Diagnóstico, as perdas já estão embutidas no cálculo da demanda.

Fonte: HIDROBR (2021)

Na Figura 7.1 é apresentado o gráfico da evolução do balanço hídrico, discriminando as demandas de irrigação e de abastecimento humano e as perdas, ao longo do horizonte de planejamento.



Figura 7.1 – Evolução temporal do Balanço Hídrico para o Cenário Tendencial, considerando-se parâmetros fixados

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



As demandas de agricultura passam a ser protagonistas à medida que a Fase 2 de construção avança e que os projetos de irrigação previstos se instalam, indicando o maior potencial hidroagrícola da região atendida pelos últimos trechos do Canal, como foi originalmente planejado. Os picos observados nos Anos 11, 16 e 21 correspondem às vazões planejadas para os 100 quilômetros finais – ainda não existentes –, divididas entre os três trechos arbitrados (trechos 7, 8 e 9).

Já as demandas de abastecimento humano sofrem apenas uma variação correspondente ao crescimento populacional dos municípios e localidades atendidas, apresentando picos relacionados à instalação de novas captações mais significativas (Sistema Coletivo da Bacia Leiteira, Sistema Coletivo do Agreste, entre outros) quase imperceptíveis em relação ao balanço como um todo.

Como era esperado, as perdas apresentam um crescimento sensível à medida que a oferta aumenta, de acordo com a metodologia de cálculo. Evidentemente, espera-se que a oferta seja aumentada a partir da instalação dos conjuntos motobomba, ao passo que o Canal seja solicitado pelas demandas. Essa dinâmica, como já foi discutido, apoia-se fortemente no desenvolvimento regional para além do Canal, com planos e projetos que envolvam assistência técnica para pequenos irrigantes, instalação de perímetros de irrigação, construção de microssistemas de abastecimento, entre outros.

É de suma importância compreender que este balanço hídrico apresentado é uma avaliação inicial das perspectivas futuras do Canal Adutor do Sertão Alagoano do ponto de vista hídrico, principal fator na estruturação do modelo técnico-operacional. A partir daí, a modelagem econômico-financeira é elaborada de maneira a conferir robustez à gestão integrada do empreendimento, estabelecendo o controle total sobre os fatores internos – regime operativo, manutenção preditiva e corretiva, funcionamento da EEAB, entre outros – e uma capacidade elevada de resposta a alterações de fatores externos – entrada de novas demandas, interrupção de captações, falhas mecânicas, entre outros.

Uma vez elaborado o modelo de gestão, as ações prioritárias para dar início à sua estruturação e aplicação, como a discriminação dos serviços a serem contratados e providências a serem tomadas, serão hierarquizadas e apresentadas no Produto 7 – Manual de Operações do Plano.

8 REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM O GT

No dia 1º de outubro de 2021, das 14h00 às 16h00, foi realizada a Segunda Reunião com o Grupo de Acompanhamento Técnico (GT) do trabalho, para alinhamentos e discussão da proposta preliminar dos Cenários e Prognósticos, por meio da apresentação do Produto 3.

Estiveram presentes a Coordenadora Técnica, Jacqueline Fonseca, da Agência Peixe Vivo, os Coordenadores Técnicos, Fabiana Cerqueira e Vitor Queiroz, os Engenheiros Civis, Rodrigo Flecha e Fabiano Ferreira, e a estagiária de Engenharia Ambiental, Laíne Silva, integrantes da equipe técnica da HIDROBR, e 11 membros do GT, conforme lista de presença apresentada na Figura 8.1.

A descrição detalhada das discussões e encaminhamentos foi registrada em ata, que está apresentada na Figura 8.2.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE PRESENÇA
Elaboração de Proposta de Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT)
Videoconferência Google Meet
1º de outubro de 2021

Nº	NOME COMPLETO	TELEFONE	E-MAIL	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
1.	Alberonaldo Lima Alves	(82) 98103-9839	alberonaldo@gmail.com	SEMARH-AL	* Participação realizada por videoconferência
2.	Fabiana de Cerqueira Martins	(31) 99148-7123	fabiana.cerqueira@hidrobr.com	HIDROBR	* Participação realizada por videoconferência
3.	Fabiano Ferreira e Pereira	(31) 99803-7244	fabiano.ferreira@hidrobr.com	HIDROBR	* Participação realizada por videoconferência
4.	Francisco Alzir Lima	(82) 98833-3872	alzir.lima@casal.al.gov.br	CASAL	* Participação realizada por videoconferência
5.	Haroldo Oséias de Almeida	(82) 98143-4465	haroldo.almeida@gmail.com	AGECSA	* Participação realizada por videoconferência
6.	Jacqueline Evangelista Fonseca	(31) 3207-8519	jacqueline.fonseca@agbpeixe vivo.org.br	Agência Peixe Vivo	* Participação realizada por videoconferência
7.	Kleython de Araújo Monteiro	(82) 99129-5916	kleython.monteiro@gdema.ufal.br	UFAL/CBHSF	* Participação realizada por videoconferência
8.	Laine Aparecida Silva	(31) 99241-6865	laine.silva@hidrobr.com	HIDROBR	* Participação realizada por videoconferência
9.	Lucas Sarmiento de Souza	(82) 99992-4730	lucas.souza@calsal.al.gov.br	CASAL	* Participação realizada por videoconferência
10.	Luiz Cavalcante Peixoto Neto	(82) 98883-7739	luiz.peixoto@casal.al.gov.br	CASAL	* Participação realizada por videoconferência
11.	Mário Cesar Rodrigues de Oliveira	(82) 99913-0172	mariocesarcesar092@gmail.com	AGECSA	* Participação realizada por videoconferência
12.	Melchior Carlos do Nascimento	(82) 99657-1187	melchior.nascimento@gmail.com	UFAL/CBHSF	* Participação realizada por videoconferência
13.	Pedro Lucas Cosmo de Brito	(82) 99978-5577	pedro.lucas@semarh.al.gov.br	SEMARH-AL	* Participação realizada por videoconferência
14.	Pedro Soares Neto	(82) 98122-2863	coofadel.agricultura@gmail.com	AGECSA	* Participação realizada por videoconferência



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE PRESENÇA Elaboração de Proposta de Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano 2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT) Videoconferência Google Meet 1º de outubro de 2021					
Nº	NOME COMPLETO	TELEFONE	E-MAIL	INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
15.	Rodrigo Flecha Ferreira Alves	(61) 99144-8067	rodrigoflecha2021@gmail.com	HIDROBR	* Participação realizada por videoconferência
16.	Valmir Pedrosa	(82) 99909-8275	valmirpedrosa@ctec.ufal.br	UFAL/CBHSF	* Participação realizada por videoconferência
17.	Vitor Carvalho Queiroz	(31) 97539-0019	vitor.queiroz@hidrobr.com	HIDROBR	* Participação realizada por videoconferência

Legenda: AGECSA – Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano; Agência Peixe Vivo – Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo; CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; HIDROBR – HIDROBR Consultoria Ltda.; SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas; UFAL – Universidade Federal de Alagoas.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL




Figura 8.1 – Lista de presença da 2ª Reunião com o GT

Fonte: (HIDROBR (2021)



ATA DE REUNIÃO

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT)

Data: 01/10/2021 **Local:** Videoconferência – Google Meet
Horário: 14:00 às 16:00 **Pauta:** Discussão da versão preliminar do Produto 3

Participantes:

Contratante (APV):		Jacqueline Fonseca
Contratada (HIDROBR Consultoria):		Fabiana Cerqueira, Fabiano Ferreira, Laíne Silva, Rodrigo Flecha e Vitor Queiroz
GT:	AGECSA	Haroldo Almeida, Mário Cesar Oliveira e Pedro Soares
	CBHSF	Kleython Monteiro, Melchior Nascimento e Valmir Pedrosa
	CASAL	Alzir Lima, Lucas Sarmento e Luiz Neto
	SEMARH-AL	Pedro Lucas Brito e Alberonaldo Alves

Registro:



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



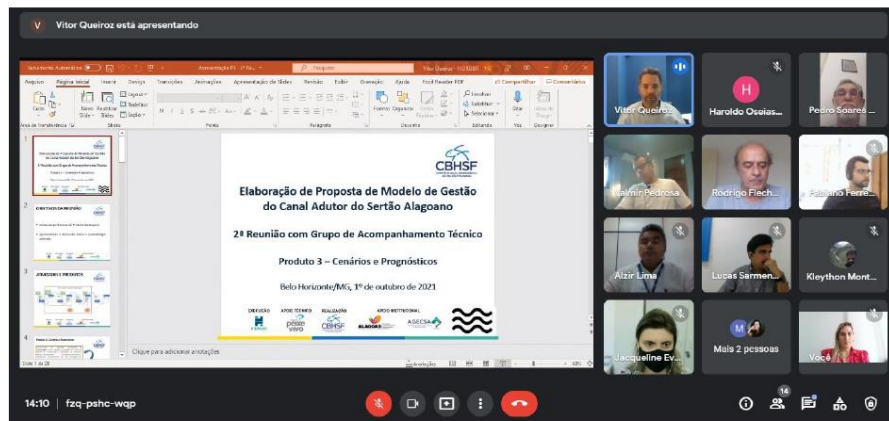
APOIO INSTITUCIONAL



ATA DE REUNIÃO

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT)



Relato:

- Apresentação da HIDROBR: Produto 3 – Cenários e Prognósticos

Dúvidas/questionamentos/contribuições:

- Foi lembrado que, apesar de não existir um instrumento de planejamento para agricultura ou irrigação, 4 a 6 perímetros de irrigação estão previstos para os primeiros 150 km do Canal, sob responsabilidade da CODEVASF. Alguns projetos executivos da implantação dos perímetros já estão prontos, apesar desta não ter ocorrido até o momento.
- Levantou-se a possibilidade do Estado, por meio da SEAGRI-AL, ter algo planejado em termos de irrigação.

Resposta (HIDROBR): os perímetros de irrigação previstos foram considerados no balanço hídrico do Produto 2 e também será considerado no balanço hídrico projetado (Produto 3).

- Em relação à construção dos cenários, foi sugerida a avaliação da inserção de aspectos como a regularização ambiental, outorgas e/ou cadastros como variáveis que podem influenciar no Canal.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



ATA DE REUNIÃO

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT)

Resposta (HIDROBR): As variáveis serão avaliadas para inserção na construção dos cenários.

- Foi reforçada a motivação da criação do Canal Adutor do Sertão Alagoano e a necessidade de atender a sua finalidade, ou seja, o desenvolvimento da região. Além disso, foi lembrado de modelos de gestão já existentes como o que a ANA desenhou para o PISF que servirão de inspiração para a construção do modelo de gestão do Canal Alagoano.

Resposta (HIDROBR): É importante levar em consideração que a construção do Canal se justifica pela irrigação. Na esfera de atuação da empresa e do projeto de elaboração do modelo de gestão, não há como influenciar a CODEVASF e a implantação dos perímetros de irrigação, por exemplo. Dificilmente o Gestor do Canal terá governança sobre isso. Entretanto, o nosso trabalho poderá contribuir com sugestões de estruturação institucional, propostas de regulação econômica, formas de cobranças e subsídios, entre outros aspectos que serão abordados ao longo do desenvolvimento do projeto. O estudo de modelos de gestão já existentes será essencial para nos aportar em relação a isso. A análise desses modelos será feita no Produto 4.

- Reforçou-se a preocupação em relação à sustentabilidade econômico-financeira do Canal e sugeriu-se a exigência de subsídio nos primeiros anos de operação para manter a estrutura mínima deste.

Resposta (HIDROBR): A empresa também compartilha da mesma preocupação. A viabilidade do modelo que será proposto tem que ser garantida desde o primeiro ano. No ponto de vista econômico-financeiro, será necessário entender quais os custos, quais as receitas e suas fontes. A necessidade do subsídio será avaliada nesse processo.

- Foi reforçada a importância da elaboração de projetos de desenvolvimento regional para garantir a finalidade/motivação da criação do Canal, por meio da SEAGRI-AL.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



ATA DE REUNIÃO
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO
DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

2ª. Reunião Grupo de Acompanhamento Técnico (GT)

- Destacou-se a necessidade de avaliação em relação aos custos de energia elétrica e a possibilidade de utilização da energia solar fotovoltaica para a operação do Canal. Reforçou-se que os primeiros anos podem contar com algum subsídio, mas o ideal é a busca pela autossustentabilidade para os custos de operação e manutenção do Canal.
- Foi reforçada a necessidade de estabelecer e fortalecer um diálogo entre as secretarias estaduais envolvidas no Canal (SEINFRA-AL, SEMARH-AL e SEAGRI-AL). Além disso, em relação ao controle social, destacou-se o potencial de contribuição do Comitê Gestor e da AGECSA com opiniões e pontos de vistas em relação à gestão do Canal.
- Foi ressaltada a falta de assistência técnica e de orientação aos produtores da região em relação a técnicas agrícolas e usos da água mais eficientes.
- Questionou-se sobre a possibilidade de privatização do Canal, caso a CASAL seja a gestora.

Resposta (CASAL): o Canal do Sertão não será incluído no processo de concessão à iniciativa privada que tem ocorrido hoje no Estado. A CASAL continuará sendo a produtora de água e o serviço concedido à iniciativa privada será apenas o de distribuição. Em relação ao Canal, a CASAL seria um agente operador. O estado teria uma entidade pública, o que pode facilitar o acesso a subsídios. A empresa não vai deliberar sobre o uso, mas fará a gestão do Canal, o que condiz com seu escopo atual de produtora de água bruta.

Encaminhamentos:

- Participação na Audiência Pública, convocada pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, para apresentação e discussão do Produto 2 – Diagnóstico do Trabalho.
 - Data: 08/10/2021
 - Horário: 10 horas
 - Local: Auditório do Hotel Bristol Aline – Delmiro Gouveia



Figura 8.2 – Ata da 2ª. Reunião com o GT

Fonte: HIDROBR (2021)

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo estruturar cenários tendencial e alternativos da gestão e operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano, a fim de descrever um futuro possível, a partir de hipóteses ou prováveis perspectivas de eventos. Com isso, foram fornecidos elementos úteis para compreender a influência de fatores externos na gestão do Canal e para auxiliar no seu monitoramento e nas tomadas de decisões estratégicas por parte dos gestores.

Além disso, essa etapa apresentou o balanço hídrico tendencial, sendo um dos principais instrumentos de subsídio para a modelagem da gestão do Canal, pois demonstra, em números, a disponibilidade e as necessidades de retirada da água ao longo do Canal. O estudo projetado da oferta e da demanda hídrica do empreendimento, bem como sua evolução temporal, ao longo do horizonte de planejamento definido, será indispensável para a modelagem econômico-financeira, prevista para ser realizada no Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano. Isso auxiliará na definição de um planejamento estratégico para que a gestão da infraestrutura seja sustentável em relação à parte financeira, determinando potenciais despesas e a capacidade de geração de receita do Canal, e, também, prestando o serviço de adução de água bruta de forma satisfatória, sem interrupções, em quantidade e qualidade adequadas.

Ressalta-se que o balanço hídrico projetado permitiu a elaboração de uma ferramenta de simulação, possibilitando a realização de testes com diferentes valores para os parâmetros e dados de entrada definidos. Esse fator proporciona um aprofundamento no estudo da dinâmica do Canal no que diz respeito à disponibilidade hídrica e aos usos da água ao longo do tempo, consistindo, então, em uma ferramenta de grande auxílio na elaboração da proposta de um modelo de gestão, foco do presente trabalho.

Por fim, destaca-se que essa ferramenta pode ser aprimorada ao longo do avanço da gestão do Canal, com um maior controle dos usuários, sistematização das informações, elaboração dos projetos de infraestrutura, e até mesmo a partir de

fatores externos, como estudos e diagnósticos do Canal e da região que detalhem ainda mais a conjuntura de todo o empreendimento.

Este relatório consiste em uma importante etapa na construção do modelo de gestão, mas seus resultados deverão ser associados às avaliações de aspectos institucionais e econômico-financeiros no momento da elaboração do Produto 6. Apenas então será possível lançar as bases para a concepção do Manual Operativo, com as ações e diretrizes hierarquizadas para que o modelo seja implementado o quanto antes.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA PEIXE VIVO, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. Anexo I – Termo de Referência do Ato Convocatório nº. 033/2020, Contrato de Gestão nº. 14/ANA/2010. **Contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.** Novembro/2020.

ALAGOAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL). **Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas – PERH/AL.** Maceió, Outubro/2010.

ALAGOAS. Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA-AL). **Nota de serviço nº 03/2019.** Elaboração do Projeto Básico para implantação de um sistema de captação e distribuição de água do Canal do Sertão Alagoano, para atendimento à região da zona rural denominada perímetro gavião, no município de São José da Tapera/AL. Setembro, 2020.

ATLASBR. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.** Consulta. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/consulta>. Acesso em: 4 out. 2021.

BCB, Banco Central do Brasil. **Estatísticas.** Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 14 out. 2021.

BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. **Plano Regional de Saneamento Básico: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Unidade de Saneamento – Bloco B.** Documento Síntese. Elaborado por Consórcio Ey, Felsberg, Muzzi e Ema. Maio, 2021.

BRASIL. **Lei nº. 9.074, de 7 de julho de 1995.** Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 8 de julho de 1995.

BRASIL. **Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004.** Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. *Diário Oficial da União*, 31 de dezembro de 2004.

CASAL, Companhia de Saneamento de Alagoas. **Ofício 466/2021 – DP.** Resposta ao Ofício APV nº 086/2021 – Ref. Contrato nº 006/2021 (Agência Peixe Vivo e HIDROBR Consultoria Ltda. – EPP) - Contrato de Gestão nº 028/ANA/2020 – Solicitação de dados, informações e indicação de representantes. Maceió, 3 de agosto de 2021.

CBHSF, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. **Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.** Maceió, Novembro/2016.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. CODEVASF; HYDROS; TECNOSOLO. **Sertão Alagoano: estudo de viabilidade do aproveitamento integrado dos recursos hídricos do projeto Sertão Alagoano.** Relatório final. Brasília: CODEVASF, 2003. 7 tomos em 14 volumes. Disponível em: <http://www.sophia.codevasf.gov.br/index.asp?codigo_sophia=30646>. Acesso em: 23 jul. 2021.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. CODEVASF; PROJETEC. **Consolidação do projeto básico existente e elaboração do projeto executivo, do perímetro irrigado Pariconha, com suprimento hídrico pelo Canal do Sertão Alagoano:** Projeto Executivo. Recife: PROJETEC, 2014. 7 v. Disponível em: <http://sophia.codevasf.gov.br/index.asp?codigo_sophia=35436>. Acesso em: 5 maio 2021.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. CODEVASF; HYDROS. **Consolidação do projeto básico e elaboração do projeto executivo do perímetro irrigado Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas: Projeto Básico:** Edição Final. Salvador: Hydros, 2016. 7 v. Disponível em:

<http://sophia.codevasf.gov.br/index.asp?codigo_sophia=35296> Acesso em: 5 maio 2021.

EPE, Empresa de Pesquisa Energética. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2021**. Brasília. 2021.

FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. **Canal do Sertão Alagoano: plano de desenvolvimento rural, com ênfase na transformação social, ambiental, produtiva e de acesso aos mercados locais no território do Alto Sertão** / Felipe Tenório Jalfim, coordenador; Fábio dos Santos Santiago, Ricardo Menezes Blackburn, Jackson Cabral de Santana, Márcio Aurélio Lins dos Santos – Brasília: FIDA, 2017. 112 p.: il.

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Ipeadata**. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 14 out. 2021.

MAPBIOMAS. Mapbiomas Brasil. **Mapas e dados**. Disponível em: <https://mapbiomas.org/>. Acesso em: 14 out. 2021.

MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento. **Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB**. Brasília, Julho/2019.

TESOURO NACIONAL TRANSPARENTE. **Visão Integrada das Dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**. Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/historias/visao-integrada-das-dividas-da-uniao-dos-estados-do-distrito-federal-e-dos-municipios>. Acesso em: 14 out. 2021.

11 APÊNDICES

11.1 APÊNDICE I – EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS INDICADORES DOS CENÁRIOS TENDENCIAL E ALTERNATIVOS DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR

11.1.1 EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA

Nas Tabela 11.1, Tabela 11.2 e Tabela 11.3 são apresentadas as evoluções temporais das variáveis da categoria econômico-financeira dos cenários e prognósticos da operação e gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Tabela 11.1 – Taxa de variação anual do PIB real do Brasil e do Estado de Alagoas

Ano	Brasil	Alagoas
	Taxa de variação do PIB real a preços de mercado (%)	Taxa de Variação do PIB real a preços de mercado (%)
2012	1,9	9,5
2013	3,0	7,9
2014	0,5	10,5
2015	-3,5	13,4
2016	-3,3	5,9
2017	1,3	6,8
2018	1,8	-
2019	1,4	-
2020	-4,1	-
2021	6,7	-
Hipótese 1	5,4	12,0
Hipótese 2	3,1	9,0
Hipótese 3	0,5	5,0

Fonte: IPEADATA (2021)

Tabela 11.2 – Evolução temporal da dívida líquida em relação ao PIB do Brasil e da dívida líquida em relação à receita líquida corrente do Estado de Alagoas

Ano	Brasil	Alagoas
	Dívida líquida do Setor Público/PIB (%)	Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida (%)
2012	32,2	-
2013	30,5	-
2014	32,6	-
2015	35,6	-
2016	46,2	-
2017	51,6	95,3
2018	52,8	85,6
2019	54,6	74,8
2020	62,7	57,8
Hipótese 1	31,4	58,0
Hipótese 2	34,4	78,0
Hipótese 3	51,6	94,0

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021); TESOURO NACIONAL TRANSPARENTE (2021)

Tabela 11.3 – Evolução temporal de indicadores da categoria econômico-financeira

Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hipótese 1	Hipótese 2	Hipótese 3
Taxa de inflação anual IPCA (%)	5,8	5,9	6,4	10,7	6,3	3,0	3,8	4,3	4,5	2,5	5,0	7,5
Investimento Público/PIB (%)	4,0	4,1	4,0	2,7	2,3	1,8	2,5	2,0	2,6	6,0	3,4	1,5
Investimento Privado/PIB (%)	17,9	18,1	17,6	16,3	13,6	14,0	-	-	-	20,0	18,1	13,6
Investimento Total/PIB (%)	20,7	20,9	19,9	17,8	15,5	14,6	15,1	15,3	15,9	26,0	21,5	15,4
Taxa de juros nominal (%)	6,8	9,9	12,2	14,8	14,3	6,7	6,0	4,5	1,9	3,0	6,0	9,0

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021); IBGE (2021); IPEADATA (2021)

11.1.2 EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA AMBIENTAL

Na Tabela 11.4 é apresentada a evolução temporal de características consideradas na categoria ambiental dos cenários e prognósticos da operação e gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Tabela 11.4 – Evolução temporal dos percentuais dos tipos de áreas do Estado de Alagoas

Área	Percentual (%)						
	1990	2000	2010	2020	Hipótese 1	Hipótese 2	Hipótese 3
Vegetação (Floresta)	23,48	20,75	24,37	20,74	20,0	18,0	15,0
Agropecuária	73,21	75,81	71,8	75,39	-	-	-
Área não vegetada	1,53	1,73	1,9	2,15	-	-	-
Água	1,38	1,26	1,37	1,16	-	-	-

Fonte: MAPBIOMAS BRASIL (2021)

11.1.3 EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA SOCIOECONÔMICA

Nas Tabela 11.5, Tabela 11.6 e Tabela 11.7 são apresentadas as evoluções temporais de variáveis da categoria socioeconômico dos cenários e prognósticos da operação e gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Tabela 11.5 – Evolução temporal do Índice de Gini e do Índice de Desenvolvimento Humano por município da Região Beneficiada pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano

Municípios	Índice de Gini			IDHM	
	Índice de Gini 1991	Índice de Gini 2000	Índice de Gini 2010	IDHM 2000	IDHM 2010
Água Branca (AL)	0,52	0,66	0,56	0,392	0,549
Arapiraca (AL)	0,55	0,57	0,55	0,476	0,649
Batalha (AL)	0,55	0,67	0,49	0,401	0,594
Belém (AL)	0,54	0,58	0,56	0,416	0,593
Belo Monte (AL)	0,42	0,56	0,65	0,331	0,517
Cacimbinhas (AL)	0,55	0,69	0,6	0,359	0,531
Canapi (AL)	0,57	0,67	0,6	0,306	0,506
Carneiros (AL)	0,53	0,52	0,54	0,356	0,526
Coité do Nóia (AL)	0,51	0,57	0,52	0,354	0,533
Craíbas (AL)	0,4	0,49	0,53	0,344	0,525
Delmiro Gouveia (AL)	0,52	0,58	0,52	0,436	0,612
Dois Riachos (AL)	0,41	0,54	0,55	0,37	0,532
Estrela de Alagoas (AL)	0,45	0,61	0,51	0,322	0,534
Feira Grande (AL)	0,4	0,59	0,53	0,371	0,533
Girau do Ponciano (AL)	0,54	0,6	0,58	0,335	0,536
Igaci (AL)	0,47	0,62	0,57	0,366	0,564
Inhapi (AL)	0,47	0,67	0,67	0,281	0,484
Jacaré dos Homens (AL)	0,55	0,67	0,49	0,4	0,583
Jaramataia (AL)	0,44	0,43	0,48	0,386	0,552
Lagoa da Canoa (AL)	0,44	0,5	0,51	0,383	0,552
Limoeiro de Anadia (AL)	0,43	0,57	0,64	0,369	0,58
Major Isidoro (AL)	0,51	0,55	0,54	0,365	0,566
Maravilha (AL)	0,63	0,59	0,58	0,343	0,569
Mata Grande (AL)	0,52	0,66	0,57	0,356	0,504

Municípios	Índice de Gini			IDHM	
	Índice de Gini 1991	Índice de Gini 2000	Índice de Gini 2010	IDHM 2000	IDHM 2010
Minador do Negrão (AL)	0,57	0,48	0,54	0,384	0,563
Monteirópolis (AL)	0,45	0,82	0,49	0,38	0,539
Olho D'Água das Flores (AL)	0,56	0,64	0,55	0,405	0,565
Olho D'Água do Casado (AL)	0,63	0,6	0,54	0,362	0,525
Oliveira (AL)	0,42	0,67	0,56	0,301	0,493
Ouro Branco (AL)	0,53	0,57	0,55	0,396	0,547
Palestina (AL)	0,52	0,54	0,59	0,402	0,558
Palmeira dos Índios (AL)	0,54	0,58	0,56	0,482	0,638
Pão de Açúcar (AL)	0,53	0,71	0,57	0,434	0,593
Pariconha (AL)	0,52	0,64	0,5	0,35	0,548
Piranhas (AL)	0,65	0,71	0,6	0,432	0,589
Poço das Trincheiras (AL)	0,47	0,67	0,64	0,313	0,526
Santana do Ipanema (AL)	0,57	0,68	0,61	0,425	0,591
São José da Tapera (AL)	0,53	0,72	0,58	0,319	0,527
Senador Rui Palmeira (AL)	0,47	0,68	0,55	0,299	0,518
Tanque D'Arca (AL)	0,45	0,63	0,5	0,395	0,555
Taquarana (AL)	0,47	0,6	0,51	0,375	0,541
Traipu (AL)	0,54	0,75	0,64	0,32	0,532
Média	0,51	0,62	0,56	0,37	0,55
Hipótese 1		0,54			0,75
Hipótese 2		0,63			0,70
Hipótese 3		0,72			0,65

Fonte: IBGE (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 11.6 – Evolução temporal do percentual de beneficiários do Cadastro Único que recebem Bolsa Família e do percentual da população abaixo da linha da pobreza por município da Região Beneficiada pelo Canal Adutor do Sertão Alagoano

Municípios	Bolsa família/CADÚNICO				Pobreza		
	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2014	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2015	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2016	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2017	% de pobres 1991	% de pobres 2000	% de pobres 2010
Água Branca (AL)	87,03	83,06	78,98	81,95	83,17	72,53	52,87
Arapiraca (AL)	75,63	75,39	76,32	75,18	55,43	48,59	26,65
Batalha (AL)	84,94	88,56	86,68	84,82	74,43	65,92	39,85
Belém (AL)	79,6	73,66	72,72	76,34	82,17	65,35	37,05
Belo Monte (AL)	86,79	82,4	78,16	82,72	87,84	77,23	60,98
Cacimbinhas (AL)	91,51	87,65	87,64	88,02	80,37	74,36	48,26
Canapi (AL)	89,06	90,41	88,03	87,63	85,5	83,63	60,69
Carneiros (AL)	86,24	86,99	85,22	87,79	81,75	70,42	54,21
Coité do Nóia (AL)	92,22	86,57	80,35	79,15	79,94	74,86	49,16
Craíbas (AL)	87,83	84,02	84,04	85,54	79,14	71,2	51,16
Delmiro Gouveia (AL)	80,62	79,68	73,72	77,57	68,86	53,15	33,1
Dois Riachos (AL)	88,74	82,65	81,09	81,94	84,3	67,99	57,39
Estrela de Alagoas (AL)	78,85	71,46	71,46	69,08	84,82	77,62	52,35
Feira Grande (AL)	91,36	88,72	84,27	84,67	82,26	73,61	55,98

Municípios	Bolsa família/CADÚNICO				Pobreza		
	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2014	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2015	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2016	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2017	% de pobres 1991	% de pobres 2000	% de pobres 2010
Girau do Ponciano (AL)	86,93	84,31	84,87	86,46	85,1	78,49	59,05
Igaci (AL)	86,58	86,39	81,25	81,78	83,34	78,31	47,63
Inhapi (AL)	89,23	86,3	85,34	86,6	88,26	80,34	65,08
Jacaré dos Homens (AL)	80,02	81,47	82,94	82,07	79,04	70,59	46,94
Jaramataia (AL)	82,51	80,47	79,05	84,56	87,35	76,01	50,05
Lagoa da Canoa (AL)	88,45	83,26	78,94	81,4	82,06	71,51	47,44
Limoeiro de Anadia (AL)	91,28	86,85	85,17	86,64	84,43	78,46	47,66
Major Isidoro (AL)	89,52	87,12	83,29	82,31	78,89	73,53	45,15
Maravilha (AL)	79,64	83,32	84,28	87	90,14	79,6	50,79
Mata Grande (AL)	92,47	90,34	87,9	88,18	87,79	77,34	58,03
Minador do Negrão (AL)	85,36	80,42	78,25	82,32	85,05	71,18	46,98
Monteirópolis (AL)	87,1	86,53	85,49	86,28	86,39	81,33	56,76
Olho D'Água das Flores (AL)	85,27	85,43	83,84	82,87	71,94	66,34	42,29
Olho D'Água do Casado (AL)	89,28	86,83	87,42	91,71	79,73	56,74	52,74
Oliveira (AL)	87,79	85,7	86,06	86,77	87,48	83,16	56,57
Ouro Branco (AL)	83,34	84,8	84,74	83,21	87,34	71,16	48,54
Palestina (AL)	90,11	83,99	81,4	83,09	88,93	74,25	61,71
Palmeira dos Índios (AL)	80,16	78,91	79,75	80,76	64,04	53,74	30,72
Pão de Açúcar (AL)	87,24	86,3	81,53	82,19	70,25	74,88	51,74

Municípios	Bolsa família/CADÚNICO				Pobreza		
	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2014	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2015	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2016	% de pessoas inscritas no Cadastro Único que recebem Bolsa Família 2017	% de pobres 1991	% de pobres 2000	% de pobres 2010
Pariconha (AL)	84,87	84,87	86,3	84,39	90,05	77,47	45,24
Piranhas (AL)	87,24	86,93	85,28	87,1	61,89	60,37	48,72
Poço das Trincheiras (AL)	87,56	86,96	84,55	83,56	89,23	85,35	67,57
Santana do Ipanema (AL)	90	87,28	85,68	85,61	76,17	68,71	47,02
São José da Tapera (AL)	90,01	89,32	87,17	87,6	90,08	82,2	58,39
Senador Rui Palmeira (AL)	88,38	88,64	88,2	88,32	89,79	81,11	59,76
Tanque D'Arca (AL)	79,54	83,26	77,63	68,91	84,16	73,79	46,93
Taquarana (AL)	88,35	80,01	78,21	78,96	80,58	72,04	49,78
Traipu (AL)	92,45	90,69	88,17	86,2	94,05	85,13	63,39
Média	86,45	84,47	82,65	83,32	81,75	72,85	50,77
Hipótese 1	95,0				24,0		
Hipótese 2	90,0				30,0		
Hipótese 3	85,0				36,0		

Fonte: IBGE (2021); PNAD (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 11.7 – Evolução temporal do Fluxo Migratório e do percentual de estabelecimento agropecuários que recebem orientação técnica no Estado de Alagoas

Fluxo migratório				
Pessoas não naturais de Alagoas/População total (1991)	Pessoas não naturais de Alagoas/População total (2000)	Hipótese 1	Hipótese 2	Hipótese 3
78%	77%	12%	9%	7%
Orientação técnica				
%estabelecimentos que recebem orientação técnica (2006)	%estabelecimentos que recebem orientação técnica (2017)	Hipótese 1	Hipótese 2	Hipótese 3
4%	6%	20%	15%	8%

Fonte: IBGE (2021)

11.1.4 EVOLUÇÃO TEMPORAL – CATEGORIA ENERGIA

Na Tabela 11.8 é apresentada a evolução temporal da variável da categoria energia dos cenários e prognósticos da operação e gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Tabela 11.8 – Evolução temporal da tarifa média de energia elétrica da Região Nordeste

Ano	Tarifa média (R\$/MWh)	Variação
2012	297,09	-
2013	250,52	-16%
2014	269,07	7%
2015	340,06	26%
2016	367,44	8%
2017	394,89	7%
2018	450,99	14%
2019	478,17	6%
2020	469,19	-2%
Média	368,60	6%
Hipótese 1	-	2,5%
Hipótese 2	-	7,5%
Hipótese 3	-	> 7,5%

Fonte: EPE (2021)